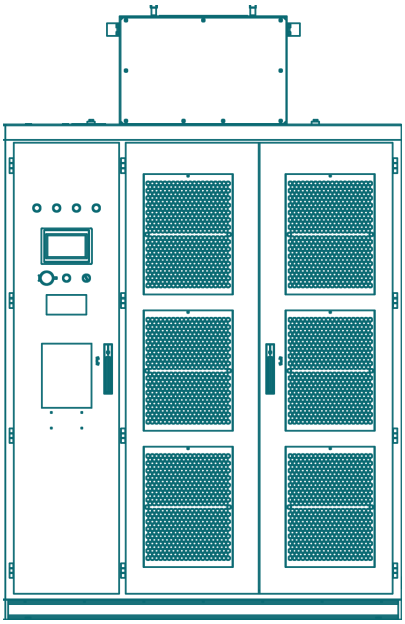
ESQ

ELCOM STANDARD OF QUALITY



# ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ ESQ F ME800

## Руководство по эксплуатации

# СОДЕРЖАНИЕ


**1. Указания по безопасности** ..... **5**
1.1 Общие требования ..... 5
1.2 Подключение ..... 5
1.3 Транспортировка и хранение ..... 5
1.4 Утилизация ..... 6
**2. Описание ПЧ** ..... **6**
2.1 Назначение и исполнения ..... 6
2.2 Маркировка и заводская табличка ..... 7
2.3 Состав ..... 9
2.4 Принцип работы ..... 9
2.5 Основные технические данные ..... 11
2.6 Модельный ряд и габаритные размеры ..... 12
**3. Транспортировка и хранение** ..... **18**
3.1 Приемка ..... 18
3.2 Транспортировка ..... 18
3.3 Хранение ..... 19
**4. Монтаж** ..... **19**
4.1 Условия эксплуатации ..... 19
4.2 Требования к фундаменту ..... 20
4.3 Расстояния вокруг шкафов ..... 22
4.4 Установка вентиляторов ..... 22
4.5 Воздуховоды и выбор кондиционеров ..... 23
**5. Подключение** ..... **28**
5.1 Силовые цепи ..... 29
5.2 Цепи управления ..... 30
5.3 Требования к кабелям ..... 31
**6. Панель оператора** ..... **31**
6.1 Общие сведения ..... 31
6.2 Главный экран ..... 32
6.3 Задание частоты ..... 33
6.4 Вход пользователя и права доступа ..... 34
6.5 Экраны состояния ..... 35
6.6 Журнал аварий ..... 38
6.7 Изменение параметров ..... 40
6.8 Байпас силовых ячеек ..... 40
**7. Параметры** ..... **41**
**8. Ввод в эксплуатацию** ..... **48**
8.1 Общие указания ..... 48
8.2 Внешний осмотр перед подачей напряжения ..... 49
8.3 Проверка сопротивления изоляции ..... 50
8.4 Проверка ПЧ без двигателя ..... 50
8.5 Проверка ПЧ с двигателем ..... 51

**9. Неисправности и их устранение** ..... **52**
**10. Техническое обслуживание** ..... **55**
10.1 Меры безопасности ..... 55
10.2 Периодические работы ..... 55
10.3 Контроль и плановая замена элементов ..... 57
10.4 Примечания ..... 57
**11. Связь по Modbus** ..... **58**
11.1 Общие сведения ..... 58
11.2 Регистры (кроме компактного исполнения до 630/1000 кВт) ..... 58
11.3 Регистры компактного исполнения до 630/1000 кВт ..... 59
**Приложение А. Бланк рекламации** ..... **60**
**Приложение Б. Условия гарантии** ..... **61**

# ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодарим за выбор высоковольтного преобразователя частоты серии ESQ F ME800.

Настоящее руководство по эксплуатации (далее — РЭ) распространяется на высоковольтные преобразователи частоты серии ESQ F ME800 (далее — ПЧ) всех исполнений: компактного и раздельного, с силовыми ячейками на пленочных и на электролитических конденсаторах. РЭ содержит указания по безопасности, транспортировке, хранению, монтажу, подключению, работе с панелью оператора, настройке параметров, вводу в эксплуатацию, техническому обслуживанию и устранению неисправностей.

Устройство, технические характеристики, модельный ряд и габаритные размеры ПЧ приведены в техническом описании ESQ F ME800. Размещение оборудования и подключения на конкретном объекте выполняются по габаритным чертежам и схемам, поставляемым с ПЧ.

К монтажу, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и обслуживанию ПЧ допускается персонал, изучивший настоящее РЭ, прошедший обучение и имеющий допуск к работам в электроустановках напряжением выше 1000 В.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и программное обеспечение без предварительного уведомления. Изображения экранов панели оператора могут отличаться от поставляемой версии программного обеспечения.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**Гарантийный срок**

Гарантийный срок — 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с даты отгрузки, если иное не указано в договоре.

**Объем гарантии**

**Диагностика неисправностей.** Первичная диагностика, как правило, выполняется пользователем по разделу 9. По запросу пользователя поставщик или его сервисная сеть может выполнить диагностику. При обращении сообщите модель и заводской номер ПЧ, описание неисправности и коды из журнала аварий.

**Ремонт.** В течение гарантийного срока неисправности, возникшие при соблюдении требований настоящего РЭ, устраняются бесплатно. При необходимости ремонта или замены изделия поставщик направляет специалиста. Ремонт выполняется платно в следующих случаях:

- неисправность вызвана неправильным хранением, эксплуатацией или проектированием со стороны пользователя или его заказчиков;
- пользователь без ведома поставщика внес изменения в конструкцию изделия;
- изделие эксплуатировалось за пределами технических характеристик;
- неисправность вызвана стихийными бедствиями, пожаром, недопустимыми отклонениями напряжения сети и т. п.;

- неисправность вызвана иными причинами, не относящимися к ответственности поставщика.

**Исключения**

Неудобства, причиненные пользователю и его заказчикам неисправностью изделия, а также повреждение оборудования других производителей не входят в объем гарантии независимо от гарантийного срока. Поставщик не несет ответственности за косвенные убытки.

## ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Требования, связанные с безопасностью, обозначены в руководстве следующими знаками. Требования, отмеченные знаками безопасности, обязательны к выполнению.



**Опасность!** Неправильное обращение создает опасную ситуацию, которая может привести к гибели или травмам людей.



**Внимание!** Неправильное обращение может привести к травмам легкой или средней тяжести и повреждению оборудования.



**Важно!** Сведения, на которые пользователю следует обратить особое внимание.

## ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

| Сокращение | Значение |
|---|---|
| **ПЧ** | Преобразователь частоты |
| **ВН** | Высокое напряжение |
| **АСУ ТП** | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| **ИБП** | Источник бесперебойного питания |
| **DI / DO** | Дискретные входы / выходы |
| **AI / AO** | Аналоговые входы / выходы |
| **IGBT** | Биполярный транзистор с изолированным затвором |
| **ППР** | Планово-предупредительный ремонт |
| **ТО** | Техническое обслуживание |
| **КЗ** | Короткое замыкание |
| **РЭ** | Руководство по эксплуатации |

# 1. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

## 1.1 Общие требования

- Перед монтажом, подключением, эксплуатацией и обслуживанием изучите настоящее РЭ. Персонал должен знать приводимый механизм, технологический процесс и требования безопасности.
- ПЧ предназначен для управления высоковольтными трехфазными двигателями. Использование не по назначению не допускается: это может привести к непредсказуемым отказам и опасным ситуациям.
- Со стороны питания ПЧ обязательно устанавливается высоковольтный выключатель для защиты цепи.
- Подача высокого напряжения на ПЧ выполняется квалифицированным электротехническим персоналом. После подачи высокого напряжения открывать двери шкафов, кроме шкафа управления, запрещается.
- В необходимых местах устанавливаются ограждения со знаками «Опасно. Высокое напряжение»; во время работы оборудования их не снимают.



**Опасность!** После отключения высоковольтного выключателя и питания цепей управления в шкафах ПЧ может сохраняться опасное напряжение: конденсаторы звена постоянного тока силовых ячеек остаются заряженными. Перед доступом к ячейкам дождитесь, пока погаснут индикаторы на платах ячеек, и убедитесь в отсутствии напряжения измерением.

## 1.2 Подключение

- Подключение выполняется в соответствии с правилами электробезопасности под руководством специалистов изготовителя или по документации, согласованной с изготовителем.
- Подключение выполняется только после установки ПЧ на место, при отсутствии напряжения в силовых цепях и в цепях управления.
- Входные и выходные кабели ВН подключаются строго по схеме. Неправильное подключение приведет к повреждению ПЧ.
- Кабели ВН должны соответствовать требованиям по изоляции и допустимому току; иначе при подаче напряжения возможно КЗ.
- Заземление выполняется надежно. Число фаз и номинальное напряжение сети должны соответствовать данным ПЧ.

## 1.3 Транспортировка и хранение

- При транспортировке, хранении и монтаже не допускайте попадания воды в ПЧ.
- Грузоподъемные механизмы должны иметь достаточную грузоподъемность; подъем и опускание выполняйте плавно.
- ПЧ перемещают и устанавливают только на ровной горизонтальной поверхности.

- Не устанавливайте и не включайте ПЧ с поврежденными или отсутствующими компонентами — это может привести к пожару и травмам.
- Не оставляйте в шкафах обрезки проводов, бумагу, металлическую стружку, инструмент.

**Внимание!** Не допускается размещение ПЧ под дождем, на открытом воздухе, под прямыми солнечными лучами, в среде с токопроводящей пылью, горючими, взрывоопасными и агрессивными газами, солевым туманом, масляными парами.

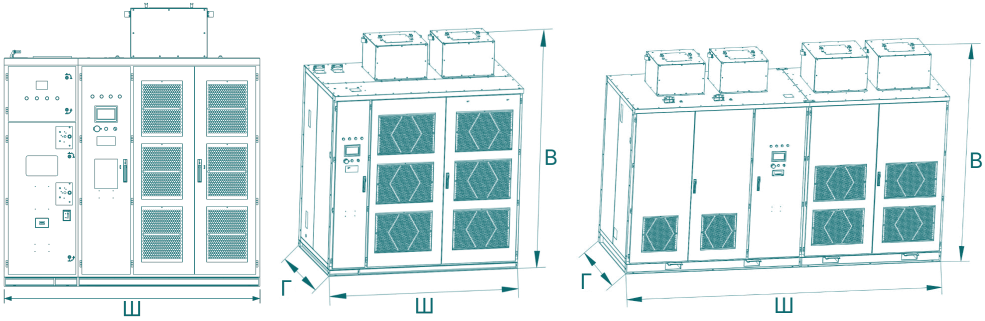
### 1.4 Утилизация

Отслужившие компоненты утилизируются как промышленные отходы в соответствии с действующим законодательством. Сжигать конденсаторы запрещается: электролитические конденсаторы силовых ячеек и печатных плат при нагреве могут взрываться. Сжигать пластмассовые детали запрещается: при горении выделяются токсичные газы.

## 2. ОПИСАНИЕ ПЧ

### 2.1 Назначение и исполнения

ПЧ ESQ F ME800 предназначен для плавного пуска и регулирования частоты вращения высоковольтных асинхронных двигателей и синхронных двигателей с обмоткой возбуждения напряжением 6 и 10 кВ (по запросу — 3 кВ и другие напряжения). ПЧ выпускается в компактном исполнении (6 кВ — 280–1500 кВт, 10 кВ — 280–2500 кВт) и раздельном исполнении (6 кВ — 1600–2800 кВт, 10 кВ — 2650–4500 кВт), а также с силовыми ячейками на электролитических конденсаторах — на мощности до 8000 кВт (6 кВ) и 12 500 кВт (10 кВ).




а) компактное исполнение до 630 кВт (6 кВ) / 1000 кВт (10 кВ), со шкафом байпаса

б) компактное исполнение 710–1500 кВт (6 кВ) / 1120–2500 кВт (10 кВ)

в) раздельное исполнение

Рис. 1. Внешний вид ПЧ

## 2.2 Маркировка и заводская табличка

Маркировка ПЧ содержит серию, основные электрические характеристики и состав комплектации. Пример маркировки приведен на рис. 2, значения позиций — в таблице ниже.




Рис. 2. Маркировка преобразователя

| Поз. | Параметр | Обозначение |
|---|---|---|
| 1 | Серия высоковольтных преобразователей частоты | ESQ F ME800 |
| 2 | Мощность ПЧ, кВт (с буквой P) | 1250P — 1250 кВт |
| 3 | Номинальный выходной ток ПЧ, А (с буквой A) | 154A — 154 А |
| 4 | Номинальное напряжение ПЧ | T030 — 3 кВ; T060 — 6 кВ; T100 — 10 кВ |
| 5 | Материал обмоток трансформатора | AL — алюминий; CU — медь |
| 6 | Пульсность схемы выпрямления | 30 — 30-пульсная (6 кВ, 5 ячеек в фазе); 48 — 48-пульсная (10 кВ, 8 ячеек в фазе) |
| 7 | Пусковой шкаф | S — включен в комплект; X — не включен |
| 8 | Шкаф байпаса | A — автоматический; M — ручной; X — без шкафа байпаса |
| 9 | Шкаф реактора | R — включен в комплект; X — не включен |
| 10 | Степень защиты ПЧ, IP | 31 — IP31; 41 — IP41; 42 — IP42 |
| 11 | Плата расширения входов/выходов | E — +8 DI/DO; 2E — +16 DI/DO; X — без плат расширения |
| 12 | Источник бесперебойного питания (ИБП) | U — включен в комплект; X — не включен |
| 13 | Ввод/вывод кабелей | D — снизу; T — сверху |
| 14 | Протокол связи | MR — Modbus RTU; MT — Modbus TCP; PB — Profibus DP; PN — Profinet |
| 15 | Тип двигателя | A — асинхронный; S — синхронный с обмоткой возбуждения |
| 16 | Синхронизация с сетью | X — без синхронизации; B — с синхронизацией |
| 17 | Тип силовых ячеек | RF — с пленочными конденсаторами звена постоянного тока; RE — с электролитическими конденсаторами |
| 18 | Байпас силовых ячеек | B — включен в комплект (стандартно) |

Пример: **ESQ F ME800-1250P154AT060AL30XXX31XUDMRAX-RFB** — ПЧ мощностью 1250 кВт, ток 154 А, напряжение 6 кВ; обмотки трансформатора алюминиевые, 30-пульсная схема выпрямления; без пускового шкафа, шкафа байпаса и шкафа реактора; степень защиты IP31; без плат расширения, с ИБП; ввод кабелей снизу; связь Modbus RTU; асинхронный двигатель, без синхронизации с сетью; силовые ячейки с пленочными конденсаторами, с байпасом ячеек.

На заводской табличке (рис. 3) указаны модель, дата выпуска, входные и выходные напряжение и частота, номинальная мощность, выходной ток, серийный номер, степень защиты и контакты сервисного центра. При приемке убедитесь, что данные таблички соответствуют заказу.

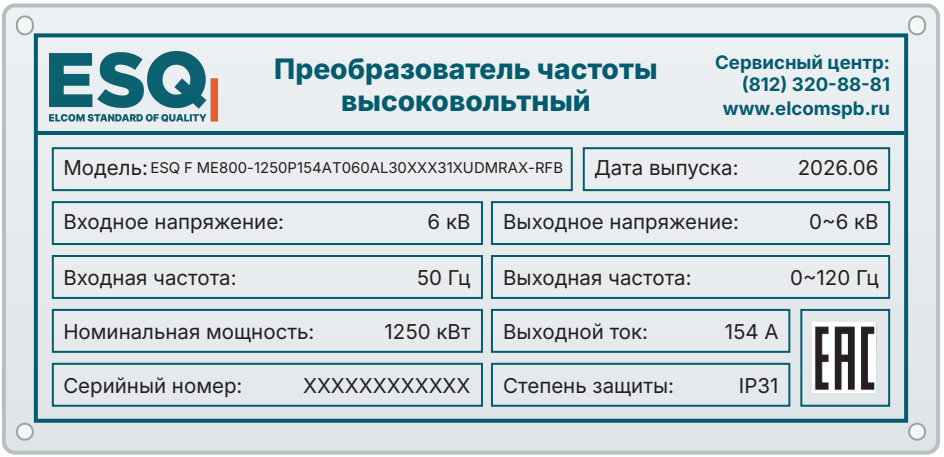



Рис. 3. Заводская табличка ПЧ

## 2.3 Состав

| Составная часть | Назначение |
|---|---|
| **Шкаф трансформатора** | Фазосдвигающий сухой трансформатор (изоляция класса H) с вентиляторами; силовые вводы сети T1, T3, T5 и выводы на двигатель T2, T4, T6; отпайки −5 %, 0, +5 %. |
| **Шкаф управления** | Главная плата (ARM + FPGA), плата ввода-вывода, плата оптоволоконной связи, плата сбора сигналов, блоки питания 24 В, ИБП (по заказу), сенсорная панель 10", кнопки и лампы на двери, клеммники TBPIN и TB2. Дверь можно открывать при работе ПЧ. |
| **Шкаф силовых ячеек** | Взаимозаменяемые силовые ячейки 690 В: 6 кВ — 5 в фазе, 10 кВ — 8 в фазе; в компактном исполнении до 630/1000 кВт — сдвоенные ячейки. Байпас ячеек — в стандартной комплектации. |
| **Вентиляторы** | Центробежные, на крыше; воздух забирается через решетки лицевых дверей и выбрасывается вверх. |
| **Шкаф байпаса** (опция) | Ручной (разъединители QS) или автоматический (вакуумные контакторы KM) перевод двигателя на сеть. |
| **Пусковой шкаф, шкаф реактора** (опция) | Ограничение броска тока при подаче ВН; выходной реактор по требованиям проекта. |

## 2.4 Принцип работы

Напряжение сети подается на фазосдвигающий трансформатор, вторичные обмотки которого питают силовые ячейки (рис. 4). Каждая ячейка (рис. 5) выпрямляет трехфазное напряжение 690 В, сглаживает его конденсаторами звена постоянного тока и формирует однофазное выходное напряжение H-мостом на IGBT. Выходы ячеек каждой фазы соединены последовательно, фазы — в звезду. Главная плата управления формирует ШИМ и передает команды ячейкам по оптоволокну; ячейки возвращают данные о напряжении звена, температуре и неисправностях.

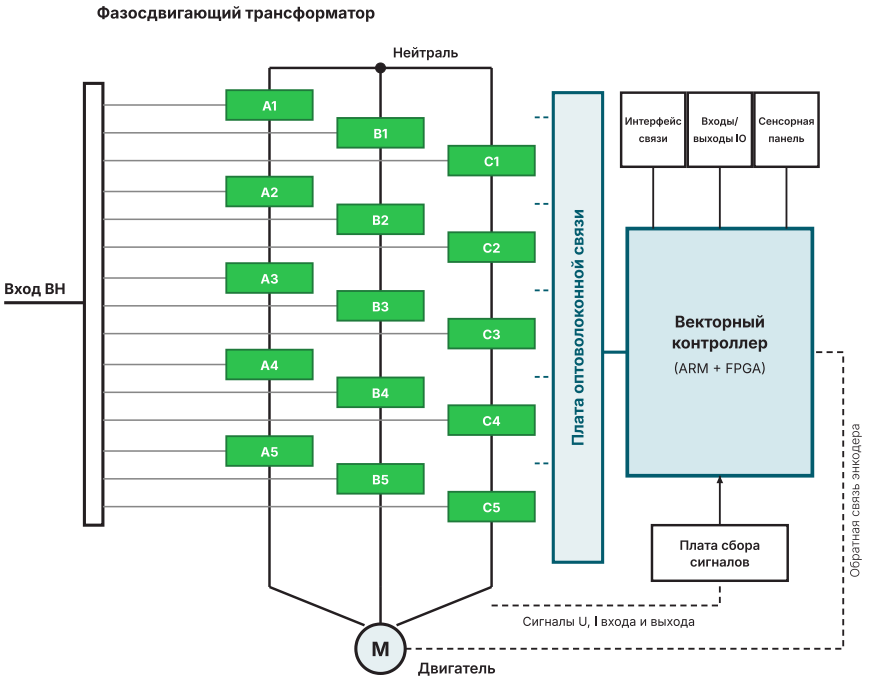



Рис. 4. Структурная схема ПЧ (на примере 6 кВ)

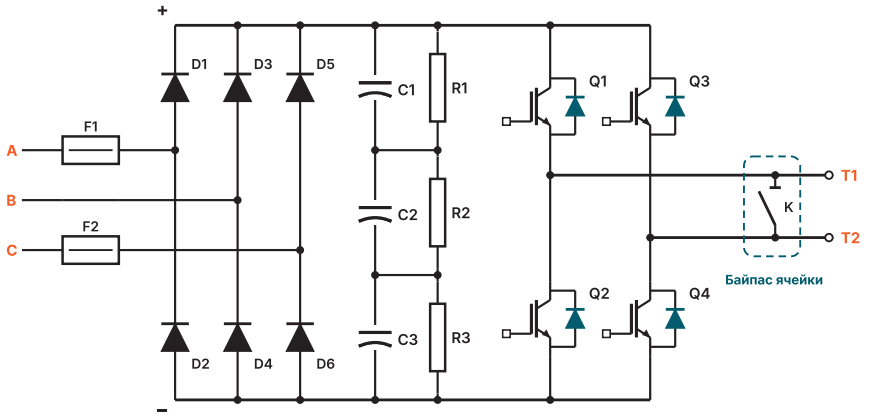



Рис. 5. Схема силовой ячейки

В компактном исполнении до 630 кВт (6 кВ) и 1000 кВт (10 кВ) две ячейки объединены в сдвоенный модуль (рис. 6), управляемый по одному оптоволоконному кабелю; выходы ячеек модуля соединены последовательно, контакторы K1, K2 шунтируют неисправную ячейку.

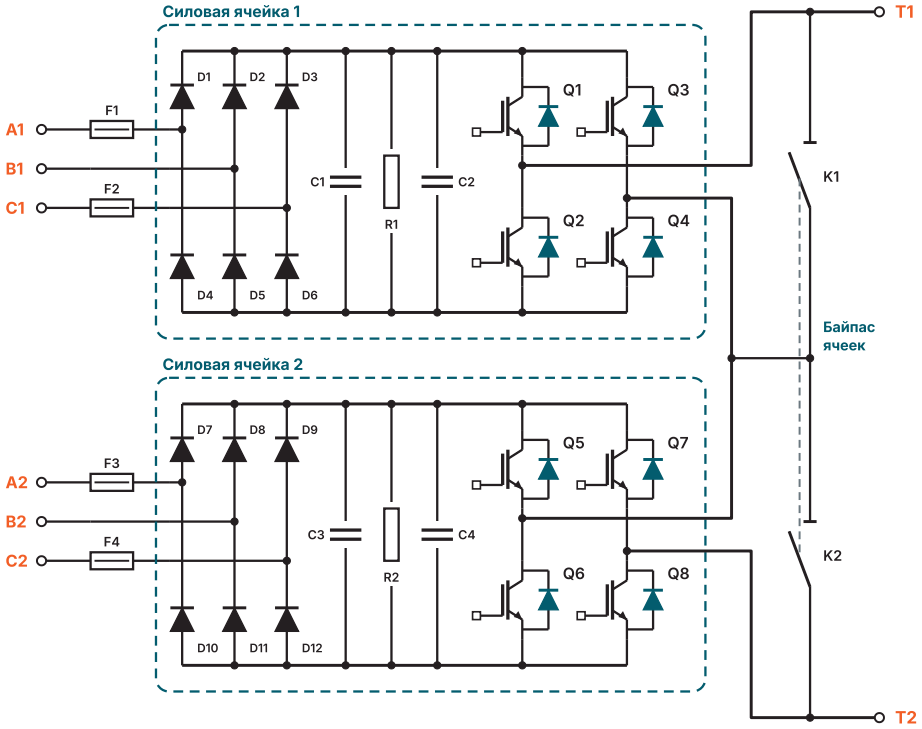



Рис. 6. Схема сдвоенной силовой ячейки

## 2.5 Основные технические данные

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| **Питание** | |
| **Номинальное напряжение сети** | 6; 10 кВ; по запросу — 3 кВ и др. |
| **Допустимые колебания напряжения** | −35...+15 % (при напряжении ниже номинального — со снижением мощности) |
| **Частота сети** | 50/60 Гц ±5 % |
| **Питание цепей управления** | 380 В, 3 фазы + N, 5–50 кВА (в зависимости от мощности ПЧ) |
| **Выход** | |
| **Выходное напряжение / частота** | 0 — номинальное напряжение двигателя / 0–120 Гц |
| **Перегрузочная способность** | 120 % — 60 с; 150 % — 2 с |
| **КПД** | не менее 96 % |
| **Управление и интерфейсы** | |

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| **Способы управления** | U/f; векторное без датчика скорости; управление моментом; энергосбережение |
| **Время разгона / торможения** | 0,1–3200 с |
| **Дискретные входы / выходы** | 16 (до 32) / 12 (до 28) |
| **Аналоговые входы / выходы** | 4 / 6 (0–10 В, 4–20 мА) |
| **Связь** | Modbus — стандартно; Profibus DP, Profinet, TCP/IP — опционально |
| **Условия эксплуатации** | |
| **Температура окружающего воздуха** | 0...+40 °C |
| **Температура хранения и транспортировки** | −20...+70 °C |
| **Относительная влажность** | менее 95 %, без конденсации |
| **Высота над уровнем моря** | до 1000 м |
| **Вибрация** | не более 0,9 g |
| **Степень защиты** | IP31; по заказу — IP41, IP42 |

## 2.6 Модельный ряд и габаритные размеры

В таблицах ниже приведены данные для выбора ПЧ и габаритные размеры шкафов. Данные могут обновляться — уточняйте их у поставщика.

В графе «Маркировка» приведены позиции 1–4, 17 и 18 обозначения ПЧ (см. п. 2.2); знаком «...» обозначены позиции комплектации 5–16, которые определяются при заказе. $P_{дв}$ — мощность двигателя; S — мощность трансформатора; I — номинальный выходной ток; Ш, Г, В — ширина, глубина и высота шкафов ПЧ (высота — с учетом вентиляторов); масса — полная масса ПЧ.

**Модельный ряд и габариты: пленочные конденсаторы, 6 кВ**

| $P_{дв}$, кВт | S, кВА | I, А | Маркировка | Ш, мм | Г, мм | В, мм | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 350 | 34 | ESQ F ME800-0280P034AT060...-RFB | 1600 | 1330 | 2480 | 1,7 |
| 315 | 400 | 38 | ESQ F ME800-0315P038AT060...-RFB | 1600 | 1330 | 2480 | 1,8 |
| 355 | 450 | 43 | ESQ F ME800-0355P043AT060...-RFB | 1600 | 1330 | 2480 | 1,8 |
| 400 | 500 | 48 | ESQ F ME800-0400P048AT060...-RFB | 1600 | 1330 | 2480 | 1,9 |
| 450 | 560 | 54 | ESQ F ME800-0450P054AT060...-RFB | 1600 | 1330 | 2480 | 1,9 |
| 500 | 630 | 61 | ESQ F ME800-0500P061AT060...-RFB | 1600 | 1330 | 2480 | 2,0 |
| 560 | 700 | 67 | ESQ F ME800-0560P067AT060...-RFB | 1600 | 1330 | 2480 | 2,1 |

| $P_{дв}$, кВт | S, кВА | I, А | Маркировка | Ш, мм | Г, мм | В, мм | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 800 | 77 | ESQ F ME800-0630P077AT060...-RFB | 1600 | 1330 | 2480 | 2,3 |
| 710 | 900 | 87 | ESQ F ME800-0710P087AT060...-RFB | 2450 | 1500 | 2537 | 4,0 |
| 800 | 1000 | 96 | ESQ F ME800-0800P096AT060...-RFB | 2450 | 1500 | 2537 | 4,2 |
| 900 | 1120 | 108 | ESQ F ME800-0900P108AT060...-RFB | 2450 | 1500 | 2537 | 4,4 |
| 1000 | 1250 | 120 | ESQ F ME800-1000P120AT060...-RFB | 2450 | 1500 | 2767 | 4,6 |
| 1120 | 1400 | 135 | ESQ F ME800-1120P135AT060...-RFB | 2450 | 1500 | 2767 | 4,8 |
| 1250 | 1600 | 154 | ESQ F ME800-1250P154AT060...-RFB | 2450 | 1500 | 2767 | 5,0 |
| 1400 | 1800 | 173 | ESQ F ME800-1400P173AT060...-RFB | 2450 | 1500 | 2767 | 5,2 |
| 1500 | 1900 | 183 | ESQ F ME800-1500P183AT060...-RFB | 2450 | 1500 | 2813 | 5,4 |
| 1600 | 2000 | 192 | ESQ F ME800-1600P192AT060...-RFB | 4500 | 1500 | 2881 | 5,6 |
| 1800 | 2250 | 217 | ESQ F ME800-1800P217AT060...-RFB | 4500 | 1500 | 2881 | 6,4 |
| 2000 | 2500 | 241 | ESQ F ME800-2000P241AT060...-RFB | 4500 | 1500 | 2881 | 6,8 |
| 2240 | 2800 | 269 | ESQ F ME800-2240P269AT060...-RFB | 4500 | 1500 | 2881 | 7,1 |
| 2500 | 3150 | 303 | ESQ F ME800-2500P303AT060...-RFB | 4500 | 1500 | 2881 | 7,4 |
| 2600 | 3300 | 318 | ESQ F ME800-2600P318AT060...-RFB | 4500 | 1500 | 2881 | 7,6 |
| 2800 | 3500 | 337 | ESQ F ME800-2800P337AT060...-RFB | 4500 | 1500 | 2881 | 7,9 |

**Модельный ряд и габариты: пленочные конденсаторы, 10 кВ**

| $P_{дв}$, кВт | S, кВА | I, А | Маркировка | Ш, мм | Г, мм | В, мм | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 350 | 20 | ESQ F ME800-0280P020AT100...-RFB | 1600 | 1330 | 2480 | 1,8 |
| 315 | 400 | 23 | ESQ F ME800-0315P023AT100...-RFB | 1600 | 1330 | 2480 | 1,9 |
| 355 | 450 | 26 | ESQ F ME800-0355P026AT100...-RFB | 1600 | 1330 | 2480 | 1,9 |
| 400 | 500 | 29 | ESQ F ME800-0400P029AT100...-RFB | 1600 | 1330 | 2480 | 2,0 |
| 450 | 560 | 32 | ESQ F ME800-0450P032AT100...-RFB | 1600 | 1330 | 2480 | 2,0 |
| 500 | 630 | 36 | ESQ F ME800-0500P036AT100...-RFB | 1600 | 1330 | 2480 | 2,1 |
| 560 | 700 | 40 | ESQ F ME800-0560P040AT100...-RFB | 1600 | 1330 | 2480 | 2,2 |
| 630 | 800 | 46 | ESQ F ME800-0630P046AT100...-RFB | 1600 | 1330 | 2480 | 2,3 |
| 710 | 900 | 52 | ESQ F ME800-0710P052AT100...-RFB | 1600 | 1330 | 2480 | 2,3 |
| 800 | 1000 | 58 | ESQ F ME800-0800P058AT100...-RFB | 1600 | 1330 | 2480 | 2,5 |
| 900 | 1120 | 65 | ESQ F ME800-0900P065AT100...-RFB | 1600 | 1330 | 2480 | 2,6 |

| $P_{дв}$, кВт | S, кВА | I, А | Маркировка | Ш, мм | Г, мм | В, мм | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1250 | 72 | ESQ F ME800-1000P072AT100...-RFB | 1600 | 1330 | 2480 | 2,9 |
| 1120 | 1400 | 81 | ESQ F ME800-1120P081AT100...-RFB | 2450 | 1500 | 2537 | 4,2 |
| 1250 | 1600 | 92 | ESQ F ME800-1250P092AT100...-RFB | 2450 | 1500 | 2537 | 4,4 |
| 1400 | 1800 | 104 | ESQ F ME800-1400P104AT100...-RFB | 2450 | 1500 | 2537 | 4,6 |
| 1500 | 1900 | 110 | ESQ F ME800-1500P110AT100...-RFB | 2450 | 1500 | 2537 | 4,8 |
| 1600 | 2000 | 115 | ESQ F ME800-1600P115AT100...-RFB | 2450 | 1500 | 2537 | 5,0 |
| 1800 | 2250 | 130 | ESQ F ME800-1800P130AT100...-RFB | 2450 | 1500 | 2767 | 5,1 |
| 2000 | 2500 | 144 | ESQ F ME800-2000P144AT100...-RFB | 2450 | 1500 | 2767 | 5,5 |
| 2240 | 2800 | 162 | ESQ F ME800-2240P162AT100...-RFB | 2450 | 1500 | 2813 | 5,8 |
| 2500 | 3150 | 182 | ESQ F ME800-2500P182AT100...-RFB | 2450 | 1500 | 2813 | 6,1 |
| 2650 | 3300 | 191 | ESQ F ME800-2650P191AT100...-RFB | 4500 | 1500 | 2927 | 6,4 |
| 2800 | 3500 | 202 | ESQ F ME800-2800P202AT100...-RFB | 4500 | 1500 | 2927 | 7,9 |
| 3150 | 4000 | 231 | ESQ F ME800-3150P231AT100...-RFB | 4500 | 1500 | 2927 | 8,4 |
| 3400 | 4250 | 245 | ESQ F ME800-3400P245AT100...-RFB | 4500 | 1500 | 2927 | 8,7 |
| 3600 | 4500 | 260 | ESQ F ME800-3600P260AT100...-RFB | 4500 | 1500 | 2927 | 8,9 |
| 4000 | 5000 | 289 | ESQ F ME800-4000P289AT100...-RFB | 4500 | 1500 | 2927 | 9,9 |
| 4500 | 5800 | 335 | ESQ F ME800-4500P335AT100...-RFB | 4500 | 1500 | 2927 | 10,5 |

**Модельный ряд и габариты: электролитические конденсаторы, 3 кВ**

| $P_{дв}$, кВт | S, кВА | I, А | Маркировка | Ш, мм | Г, мм | В, мм | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 300 | 58 | ESQ F ME800-0250P058AT030...-REB | 2025 | 1325 | 2480 | 2,0 |
| 280 | 350 | 67 | ESQ F ME800-0280P067AT030...-REB | 2025 | 1325 | 2480 | 2,0 |
| 300 | 375 | 72 | ESQ F ME800-0300P072AT030...-REB | 2025 | 1325 | 2480 | 2,0 |
| 400 | 500 | 96 | ESQ F ME800-0400P096AT030...-REB | 2300 | 1500 | 2480 | 2,3 |
| 450 | 560 | 108 | ESQ F ME800-0450P108AT030...-REB | 2300 | 1500 | 2480 | 2,3 |
| 500 | 630 | 121 | ESQ F ME800-0500P121AT030...-REB | 2300 | 1500 | 2480 | 2,4 |
| 560 | 700 | 135 | ESQ F ME800-0560P135AT030...-REB | 2300 | 1500 | 2480 | 2,5 |
| 630 | 800 | 154 | ESQ F ME800-0630P154AT030...-REB | 2300 | 1500 | 2480 | 2,6 |
| 710 | 900 | 173 | ESQ F ME800-0710P173AT030...-REB | 2300 | 1500 | 2480 | 2,6 |
| 800 | 1000 | 192 | ESQ F ME800-0800P192AT030...-REB | 2300 | 1500 | 2480 | 2,7 |

| $P_{дв}$, кВт | S, кВА | I, А | Маркировка | Ш, мм | Г, мм | В, мм | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 1120 | 216 | ESQ F ME800-0900P216AT030...-REB | 2600 | 1500 | 2731 | 3,9 |
| 1000 | 1250 | 241 | ESQ F ME800-1000P241AT030...-REB | 2600 | 1500 | 2731 | 4,1 |
| 1120 | 1400 | 269 | ESQ F ME800-1120P269AT030...-REB | 3500 | 1500 | 2895 | 5,1 |
| 1250 | 1600 | 301 | ESQ F ME800-1250P301AT030...-REB | 3500 | 1500 | 2895 | 5,3 |
| 1400 | 1800 | 346 | ESQ F ME800-1400P346AT030...-REB | 3500 | 1500 | 2895 | 5,6 |
| 1500 | 1900 | 366 | ESQ F ME800-1500P366AT030...-REB | 5534 | 1500 | 2916 | 7,0 |
| 1600 | 2000 | 385 | ESQ F ME800-1600P385AT030...-REB | 5534 | 1500 | 2916 | 7,1 |
| 1800 | 2250 | 433 | ESQ F ME800-1800P433AT030...-REB | 5534 | 1500 | 2916 | 7,2 |
| 2000 | 2500 | 481 | ESQ F ME800-2000P481AT030...-REB | 5534 | 1500 | 2916 | 7,5 |
| 2240 | 2800 | 539 | ESQ F ME800-2240P539AT030...-REB | 5534 | 1500 | 2916 | 8,0 |
| 2500 | 3150 | 600 | ESQ F ME800-2500P600AT030...-REB | 5534 | 1500 | 2916 | 8,4 |
| 2800 | 3500 | 670 | ESQ F ME800-2800P670AT030...-REB | 7382 | 1980 | 3438 | 10,4 |
| 3150 | 3950 | 750 | ESQ F ME800-3150P750AT030...-REB | 7382 | 1980 | 3438 | 10,7 |
| 3300 | 4130 | 800 | ESQ F ME800-3300P800AT030...-REB | 7382 | 1980 | 3438 | 11,2 |

**Модельный ряд и габариты: электролитические конденсаторы, 6 кВ**

| $P_{дв}$, кВт | S, кВА | I, А | Маркировка | Ш, мм | Г, мм | В, мм | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 350 | 34 | ESQ F ME800-0280P034AT060...-REB | 2700 | 1325 | 2542 | 2,1 |
| 315 | 400 | 38 | ESQ F ME800-0315P038AT060...-REB | 2700 | 1325 | 2542 | 2,1 |
| 355 | 450 | 43 | ESQ F ME800-0355P043AT060...-REB | 2700 | 1325 | 2542 | 2,2 |
| 400 | 500 | 48 | ESQ F ME800-0400P048AT060...-REB | 2700 | 1325 | 2542 | 2,3 |
| 450 | 560 | 54 | ESQ F ME800-0450P054AT060...-REB | 2700 | 1325 | 2542 | 2,4 |
| 500 | 630 | 61 | ESQ F ME800-0500P061AT060...-REB | 2700 | 1325 | 2542 | 2,5 |
| 560 | 700 | 67 | ESQ F ME800-0560P067AT060...-REB | 2700 | 1325 | 2542 | 2,6 |
| 630 | 800 | 77 | ESQ F ME800-0630P077AT060...-REB | 2700 | 1325 | 2542 | 2,8 |
| 710 | 900 | 87 | ESQ F ME800-0710P087AT060...-REB | 2700 | 1325 | 2542 | 3,1 |
| 800 | 1000 | 96 | ESQ F ME800-0800P096AT060...-REB | 2700 | 1325 | 2542 | 3,3 |
| 900 | 1120 | 108 | ESQ F ME800-0900P108AT060...-REB | 2700 | 1325 | 2542 | 3,4 |
| 1000 | 1250 | 120 | ESQ F ME800-1000P120AT060...-REB | 2700 | 1325 | 2542 | 3,5 |
| 1120 | 1400 | 135 | ESQ F ME800-1120P135AT060...-REB | 2700 | 1325 | 2542 | 3,7 |

| $P_{дв}$, кВт | S, кВА | I, А | Маркировка | Ш, мм | Г, мм | В, мм | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | 1600 | 154 | ESQ F ME800-1250P154AT060...-REB | 2700 | 1325 | 2542 | 3,8 |
| 1400 | 1800 | 173 | ESQ F ME800-1400P173AT060...-REB | 2700 | 1325 | 2542 | 3,9 |
| 1500 | 1900 | 183 | ESQ F ME800-1500P183AT060...-REB | 3000 | 1500 | 2542 | 4,4 |
| 1600 | 2000 | 192 | ESQ F ME800-1600P192AT060...-REB | 3000 | 1500 | 2542 | 4,6 |
| 1800 | 2250 | 217 | ESQ F ME800-1800P217AT060...-REB | 3500 | 1600 | 2731 | 6,7 |
| 2000 | 2500 | 241 | ESQ F ME800-2000P241AT060...-REB | 3500 | 1600 | 2731 | 7,0 |
| 2240 | 2800 | 269 | ESQ F ME800-2240P269AT060...-REB | 4405 | 1500 | 2895 | 9,0 |
| 2500 | 3150 | 303 | ESQ F ME800-2500P303AT060...-REB | 4405 | 1500 | 2895 | 9,0 |
| 2600 | 3300 | 318 | ESQ F ME800-2600P318AT060...-REB | 4405 | 1500 | 2895 | 9,8 |
| 2800 | 3500 | 337 | ESQ F ME800-2800P337AT060...-REB | 4705 | 1600 | 2895 | 10,2 |
| 3150 | 4000 | 385 | ESQ F ME800-3150P385AT060...-REB | 7434 | 1600 | 2916 | 12,9 |
| 3550 | 4500 | 433 | ESQ F ME800-3550P433AT060...-REB | 7434 | 1600 | 2916 | 14,0 |
| 4000 | 5000 | 481 | ESQ F ME800-4000P481AT060...-REB | 7434 | 1600 | 2916 | 14,3 |
| 4500 | 5800 | 558 | ESQ F ME800-4500P558AT060...-REB | 7434 | 1600 | 2916 | 15,5 |
| 5000 | 6300 | 600 | ESQ F ME800-5000P600AT060...-REB | 7434 | 1600 | 2916 | 16,7 |
| 5600 | 7000 | 673 | ESQ F ME800-5600P673AT060...-REB | 9270 | 1980 | 3438 | 20,7 |
| 6300 | 8000 | 770 | ESQ F ME800-6300P770AT060...-REB | 9270 | 1980 | 3438 | 20,7 |
| 7100 | 9000 | 870 | ESQ F ME800-7100P870AT060...-REB | 9270 | 1980 | 3438 | 22,2 |
| 8000 | 10000 | 962 | ESQ F ME800-8000P962AT060...-REB | 9270 | 1980 | 3438 | 22,2 |

**Модельный ряд и габариты: электролитические конденсаторы, 10 кВ**

| $P_{дв}$, кВт | S, кВА | I, А | Маркировка | Ш, мм | Г, мм | В, мм | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 350 | 20 | ESQ F ME800-0280P020AT100...-REB | 2700 | 1325 | 2542 | 2,4 |
| 315 | 400 | 23 | ESQ F ME800-0315P023AT100...-REB | 2700 | 1325 | 2542 | 2,5 |
| 355 | 450 | 26 | ESQ F ME800-0355P026AT100...-REB | 2700 | 1325 | 2542 | 2,5 |
| 400 | 500 | 29 | ESQ F ME800-0400P029AT100...-REB | 2700 | 1325 | 2542 | 2,6 |
| 450 | 560 | 32 | ESQ F ME800-0450P032AT100...-REB | 2700 | 1325 | 2542 | 2,6 |
| 500 | 630 | 36 | ESQ F ME800-0500P036AT100...-REB | 2700 | 1325 | 2542 | 2,7 |
| 560 | 700 | 40 | ESQ F ME800-0560P040AT100...-REB | 2700 | 1325 | 2500 | 2,8 |
| 630 | 800 | 46 | ESQ F ME800-0630P046AT100...-REB | 2700 | 1325 | 2500 | 2,9 |

| $P_{дв}$, кВт | S, кВА | I, А | Маркировка | Ш, мм | Г, мм | В, мм | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | 900 | 52 | ESQ F ME800-0710P052AT100...-REB | 2700 | 1325 | 2500 | 2,9 |
| 800 | 1000 | 58 | ESQ F ME800-0800P058AT100...-REB | 2700 | 1325 | 2500 | 3,1 |
| 900 | 1120 | 65 | ESQ F ME800-0900P065AT100...-REB | 2700 | 1325 | 2500 | 3,3 |
| 1000 | 1250 | 72 | ESQ F ME800-1000P072AT100...-REB | 2700 | 1325 | 2500 | 3,5 |
| 1120 | 1400 | 81 | ESQ F ME800-1120P081AT100...-REB | 3000 | 1500 | 2542 | 3,7 |
| 1250 | 1600 | 92 | ESQ F ME800-1250P092AT100...-REB | 3000 | 1500 | 2542 | 3,9 |
| 1400 | 1800 | 104 | ESQ F ME800-1400P104AT100...-REB | 3000 | 1500 | 2542 | 4,1 |
| 1500 | 1900 | 110 | ESQ F ME800-1500P110AT100...-REB | 3000 | 1500 | 2542 | 4,3 |
| 1600 | 2000 | 115 | ESQ F ME800-1600P115AT100...-REB | 3000 | 1500 | 2542 | 4,4 |
| 1800 | 2250 | 130 | ESQ F ME800-1800P130AT100...-REB | 3000 | 1500 | 2542 | 4,7 |
| 2000 | 2500 | 144 | ESQ F ME800-2000P144AT100...-REB | 3000 | 1500 | 2542 | 4,9 |
| 2240 | 2800 | 162 | ESQ F ME800-2240P162AT100...-REB | 3000 | 1500 | 2542 | 5,1 |
| 2500 | 3150 | 182 | ESQ F ME800-2500P182AT100...-REB | 3000 | 1500 | 2542 | 5,4 |
| 2650 | 3300 | 191 | ESQ F ME800-2650P191AT100...-REB | 3000 | 1500 | 2542 | 5,8 |
| 2800 | 3500 | 202 | ESQ F ME800-2800P202AT100...-REB | 4500 | 1600 | 2731 | 8,5 |
| 3150 | 4000 | 231 | ESQ F ME800-3150P231AT100...-REB | 4500 | 1600 | 2731 | 9,3 |
| 3400 | 4250 | 245 | ESQ F ME800-3400P245AT100...-REB | 4500 | 1600 | 2731 | 9,8 |
| 3600 | 4500 | 260 | ESQ F ME800-3600P260AT100...-REB | 4500 | 1600 | 2731 | 10,2 |
| 4000 | 5000 | 289 | ESQ F ME800-4000P289AT100...-REB | 7200 | 1600 | 2895 | 14,5 |
| 4500 | 5800 | 335 | ESQ F ME800-4500P335AT100...-REB | 7200 | 1600 | 2895 | 15,2 |
| 5000 | 6300 | 364 | ESQ F ME800-5000P364AT100...-REB | 11034 | 1700 | 2895 | 16,7 |
| 5600 | 7000 | 404 | ESQ F ME800-5600P404AT100...-REB | 11034 | 1700 | 2895 | 18,5 |
| 6300 | 8000 | 462 | ESQ F ME800-6300P462AT100...-REB | 11334 | 1700 | 2895 | 18,9 |
| 7100 | 9000 | 520 | ESQ F ME800-7100P520AT100...-REB | 11334 | 1700 | 2895 | 20,2 |
| 8000 | 10000 | 577 | ESQ F ME800-8000P577AT100...-REB | 11334 | 1700 | 2895 | 21,5 |
| 9000 | 11200 | 650 | ESQ F ME800-9000P650AT100...-REB | 16550 | 1980 | 3438 | 41,0 |

| $P_{дв}$, кВт | S, кВА | I, А | Маркировка | Ш, мм | Г, мм | В, мм | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | 12500 | 720 | ESQ F ME800-10000P720AT100...-REB | 16550 | 1980 | 3438 | 41,0 |
| 11200 | 14000 | 810 | ESQ F ME800-11200P810AT100...-REB | 16550 | 1980 | 3438 | 41,8 |
| 12500 | 16000 | 920 | ESQ F ME800-12500P920AT100...-REB | 16550 | 1980 | 3438 | 42,4 |

Примечание. Окончательные размеры и масса ПЧ — по монтажным чертежам на конкретный заказ.

# 3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

## 3.1 Приемка

1. Сверьте комплектность с упаковочным листом.
2. Осмотрите ПЧ на отсутствие повреждений при транспортировке. При обнаружении повреждений составьте акт и предъявите претензию транспортной компании.
3. Сверьте данные заводской таблички с заказом. При несоответствии модели или некомплектности обратитесь к поставщику.



**Важно!** Для транспортировки внутри ПЧ могут быть установлены деревянные распорки и крепления ячеек. Их удаляют при монтаже.

## 3.2 Транспортировка

Масса и габариты ПЧ указаны на упаковке и в габаритном чертеже. Основание шкафов имеет отверстия под вилы погрузчика. ПЧ перемещают краном с помощью текстильных строп или вилочным погрузчиком.



**Опасность!** Запрещается поднимать ПЧ за рым-болты на крыше и удерживать массу шкафа только за его верхнюю часть.

- **Подъем краном.** Стропы закрепляют за точки строповки 1 и 2 в основании (у раздельного исполнения — пропускают через отверстия под вилы и укладывают в верхние ограничительные пазы). Длина строп должна обеспечивать расстояние от крюка до крыши не менее 1,5 м, иначе применяют траверсу. В местах контакта строп со шкафом укладывают защитные прокладки; стропы не должны давить на кнопки, лампы и другие элементы дверей. Стальные канаты применять не рекомендуется.
- **Погрузчик.** Грузоподъемность должна соответствовать массе ПЧ, длина вил — быть больше ширины шкафа. Компактный ПЧ перевозят на деревянном поддоне, прикрепленном болтами к основанию, или на 2–3 брусьях сечением не менее 100 × 100 мм под швеллерами основания; вилы должны выходить за передний край поддона. У раздельного исполнения шкаф трансформатора и шкаф ячеек перевозят отдельно, вилы полностью вводят в отверстия основания. Места контакта защищают от царапин.
- Компактный ПЧ транспортируется целиком; раздельный — двумя транспортными секциями; ПЧ большой мощности с ячейками на электролитических конденсаторах — транспортными секциями по чертежу.

### 3.3 Хранение

- ПЧ хранят в заводской упаковке в закрытом помещении при температуре −20… +70 °С и относительной влажности менее 95 % без конденсации, без агрессивных газов, токопроводящей пыли и вибрации.
- Не допускайте конденсации влаги при перепадах температуры. Перед вводом в эксплуатацию после хранения проверьте сопротивление изоляции (п. 8.3).
- Пленочные конденсаторы ячеек не требуют формовки после хранения. Ввод в эксплуатацию ПЧ с ячейками на электролитических конденсаторах после хранения более 1 года выполняется по согласованию с сервисной службой.

## 4. МОНТАЖ

### 4.1 Условия эксплуатации

КПД ПЧ серии ESQ F ME800 при полной нагрузке не менее 96 %; потери (около 4 % мощности) практически полностью переходят в тепло, поэтому необходимо обеспечить отвод тепла от ПЧ. Температура окружающей среды при работе ПЧ должна быть не выше +40 °С. Помещение оборудуется вентиляцией или кондиционерами; горячий воздух от вентиляторов ПЧ рекомендуется выводить наружу по воздуховодам (п. 4.5).

- закрытое помещение без агрессивных и взрывоопасных газов, токопроводящей пыли, капающей воды;
- высота над уровнем моря — до 1000 м;
- основание — ровное, из негорючего материала (бетонный пол или металлическая рама).

## 4.2 Требования к фундаменту

**Внимание! Установка шкафов:**

- Фундамент должен соответствовать строительному заданию на ПЧ и выдерживать его массу.
- Неплоскостность поверхности — не более 5 мм; фундамент должен быть надежно заземлен.
- ПЧ устанавливают на закладные швеллеры № 8, забетонированные заподлицо с полом. Шкафы должны плотно прилегать к основанию; после сборки, выверки и выравнивания их приваривают к швеллерам точечной сваркой и присоединяют к контуру заземления (рис. 7).

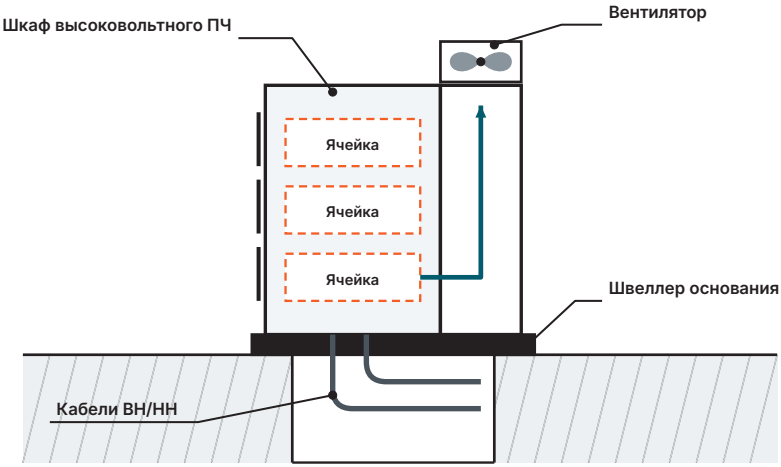



Рис. 7. Пример установки с вводом кабелей снизу

- Кабельные каналы выполняются из негорючих материалов. Под ПЧ при нижнем вводе выполняется кабельный канал (для компактного исполнения — глубиной 800 мм) с закладными уголками 50 × 5 мм через каждые 0,8 м для кабельных полок. Помещение должно быть чистым и сухим, с защитой от проникновения животных.
- Силовые и контрольные кабели вводятся снизу через отверстия в основании (Ø110 мм) или сверху через крышу — по выбору при заказе (рис. 8 и 9).

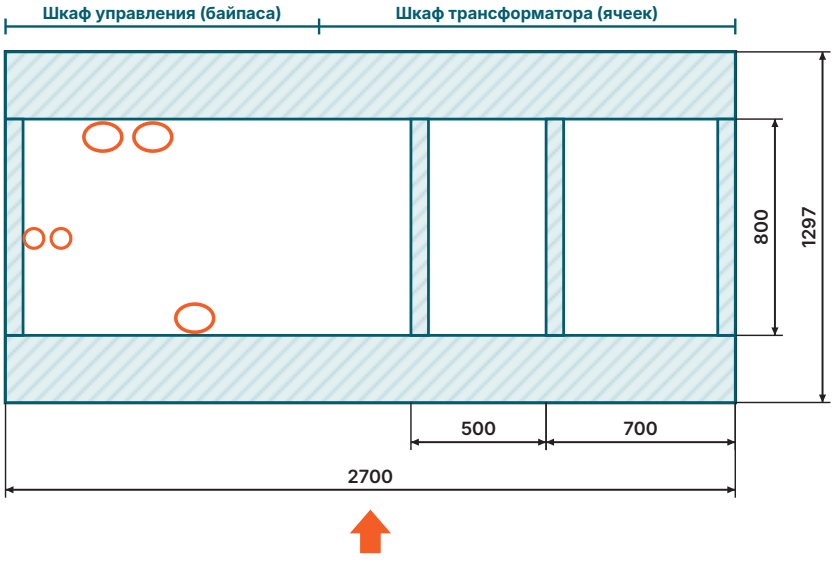



Рис. 8. Фундамент (пример)

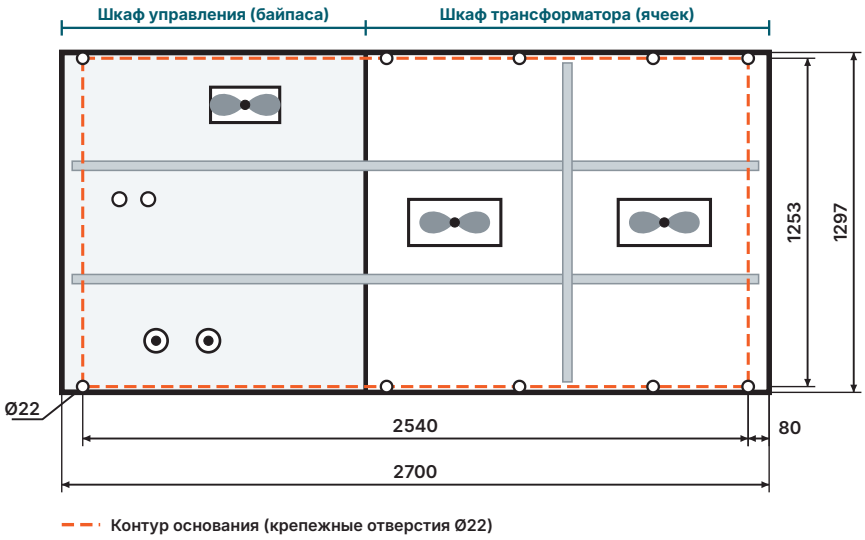



Рис. 9. Шкафы ПЧ, вид сверху (пример)

Шкафы устанавливают по габаритному чертежу и плану основания; шкаф байпаса, пусковой шкаф и шкаф реактора пристыковывают в один ряд с ПЧ. Шина заземления шкафа байпаса должна быть подключена к внешнему контуру заземления.

### 4.3 Расстояния вокруг шкафов

Габаритные размеры шкафов и чертежи основания приведены в технической документации на конкретный заказ. Все шкафы устанавливаются по чертежам; вокруг них оставляется достаточное пространство для циркуляции воздуха, полного открывания дверей и обслуживания. Предусмотрите проходы к месту установки и место для вспомогательного оборудования при доставке ПЧ. Минимальная ширина проходов указана в таблице.

**Ширина проходов вокруг ПЧ**

| Параметр | Перед лицевыми дверями | От задних дверей до стены |
|---|---|---|
| Расстояние | 1 м | 0,5 м |

Расстояние от верха вентиляторов до перекрытия — не менее 1 м (для компактного исполнения — по чертежу) и в соответствии с действующими нормами. Для дополнительного снижения температуры в помещении можно установить централизованную вентиляцию: горячий воздух центробежными вентиляторами выводится по воздуховодам непосредственно наружу.

### 4.4 Установка вентиляторов

После установки шкафов на место монтируются вентиляторы; их количество зависит от мощности ПЧ (см. чертежи, поставляемые с оборудованием). Каждый вентилятор имеет кабель с разъемом для подключения к ответной розетке в шкафу. При установке сначала подключите разъем, затем натяните и закрепите кабель питания стяжками и затяните крепежные винты.

Воздух в шкаф силовых ячеек и шкаф трансформатора засасывается центробежными вентиляторами на крыше через лицевые двери; выход воздуха — на крыше ПЧ. При размещении учитывайте свободную циркуляцию воздуха. Правильное направление вращения — по часовой стрелке при взгляде изнутри ПЧ снизу вверх. На заводе все вентиляторы настраиваются на одинаковое направление вращения; если при наладке направление неверное, измените порядок чередования фаз питания вентиляторов. При правильном вращении у воздухозаборных решеток на лицевой стороне ощущается заметное всасывание воздуха. Направление вращения правильное, если:

- при взгляде снаружи через выход вентилятора лопатки вращаются вправо;
- при взгляде изнутри ПЧ вверх вентилятор вращается по часовой стрелке;
- горит зеленый индикатор реле контроля чередования фаз.

Если вентиляторы не установлены на заводе, их монтируют на месте:

1. Установите вентиляторы на крышу ПЧ в соответствии с маркировкой мест установки и закрепите винтами.

**2.** Снимите переднюю крышку и защитную сетку вентилятора (рис. 10, 11), найдите разъем кабеля вентилятора и подключите его к ответному разъему на крыше шкафа (рис. 12).

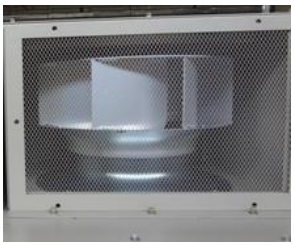


Рис. 10. Снятие крышки и сетки



Рис. 11. Разъем кабеля



Рис. 12. Подключение разъема

- Закрытый выход вентилятора — лицевая сторона; кабель вентилятора укладывается в передний кожух.
- Вентиляторы устанавливаются по маркировке, выходом воздуха назад.
- При изменении направления выхода воздуха закрепите на выходе защитную сетку и снятую заглушку.
- Перед установкой вентилятора снимите крепежные болты, после установки затяните винты.
- Кабель должен быть полностью вытянут, иначе его может перерезать крыльчатка вентилятора.

## 4.5 Воздуховоды и выбор кондиционеров

### 4.5.1 Установка воздуховодов (при их наличии)

**Внимание! Требования к воздуховодам:**

- Для каждого вентилятора на крыше устанавливается отдельный воздуховод, без объединения (рис. 13).
- Если расстояние между кожухами двух вентиляторов менее 100 мм, их допускается объединить в один воздуховод; сечение воздуховода должно быть не меньше суммы площадей выходов обоих кожухов (рис. 14).
- Сечение каждого воздуховода — не меньше площади выхода подключенного к нему кожуха вентилятора.
- Воздуховод должен находиться в одной плоскости с кожухом вентилятора (рис. 15).
- Приточные отверстия в стене помещения располагаются у пола, но не ниже 300 мм от пола; расстояние между приточным и вытяжным отверстиями — более 1000 мм (рис. 16).

- Фильтры приточных отверстий — класса G2 или G3; общая площадь приточных отверстий — не менее 5-кратной площади выходов кожухов вентиляторов.
- Общая площадь приточных отверстий в стенах — не меньше суммарной площади воздухозаборных решеток дверей всех ПЧ.
- Повороты воздуховода на 90° выполняются со скосом или закруглением (рис. 17).
- Выход воздуховода наклоняется вниз под углом от 100° до 120° для защиты от дождя.
- Выход воздуховода закрывается металлической сеткой для защиты от грызунов.
- Материал воздуховода — оцинкованная сталь толщиной не менее 1,5 мм.
- Стыки воздуховода герметизируются негорючим материалом, выдерживающим температуру не менее 85 °C; стык с кожухом вентилятора — водонепроницаемый.
- Вентиляторы шкафа ячеек и шкафа трансформатора могут различаться размером и располагаться не на одной линии — подбирайте размеры и длину воздуховодов под соответствующие вентиляторы.
- Если при наличии воздуховодов температура в помещении поддерживается не выше +40 °C, кондиционер не требуется.

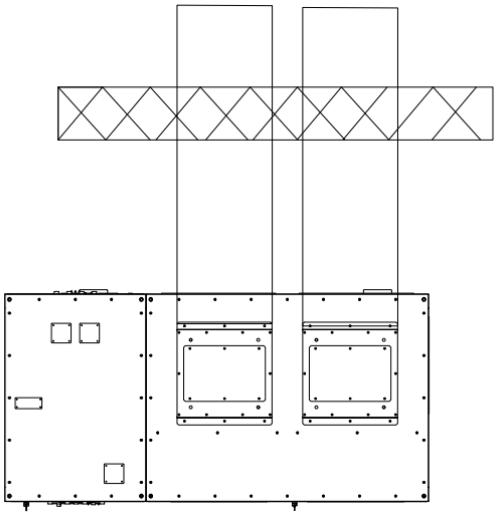


Рис. 13. Отдельные воздуховоды

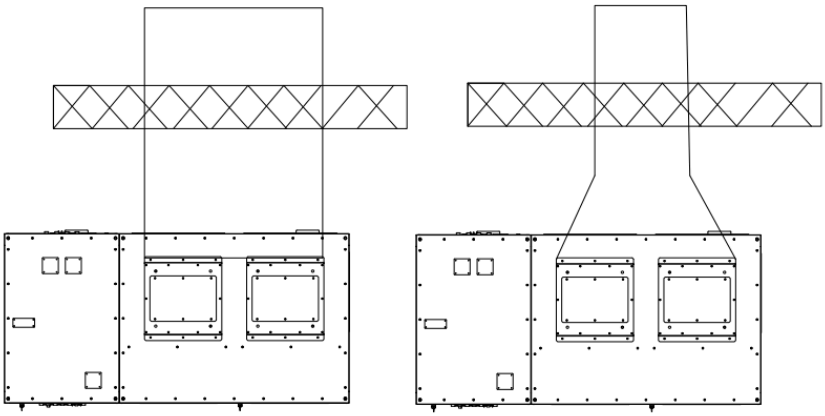


Рис. 14. Объединенный воздуховод

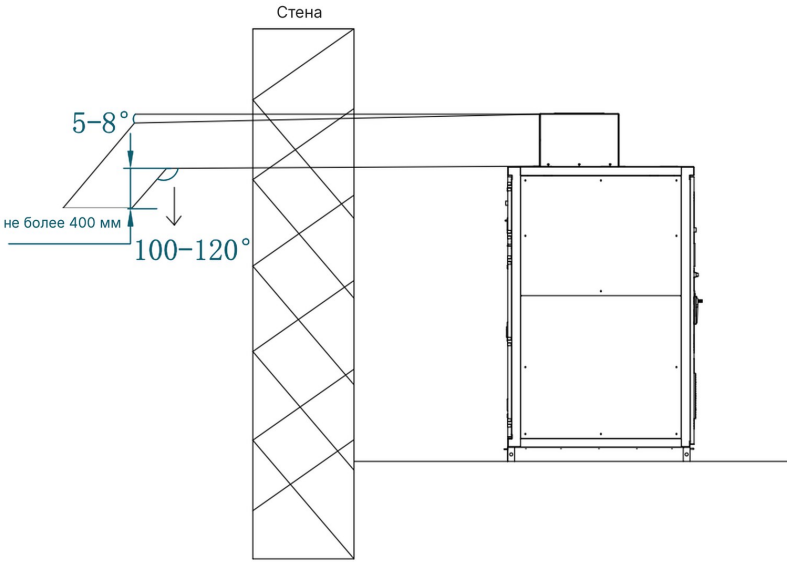



Рис. 15. Воздуховод в одной плоскости с вентилятором

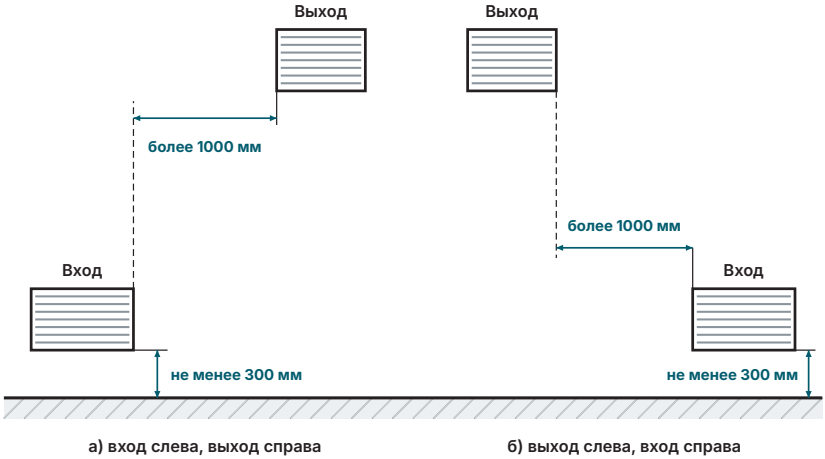



Рис. 16. Расстояние между приточным и вытяжным отверстиями

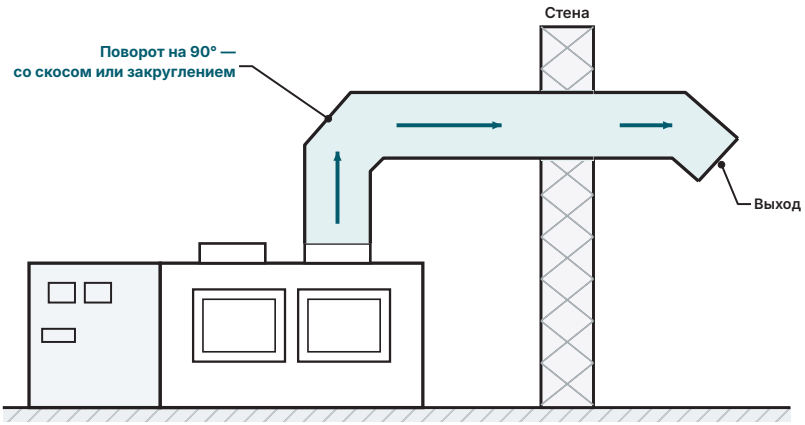



Рис. 17. Скос (закругление) на повороте воздуховода

**Внимание! Дополнительные требования:**

- Воздуховод не должен иметь ступенчатую форму.
- Не рекомендуется располагать приточные отверстия непосредственно под выходами воздуховодов (рис. 18).
- Схема циркуляции охлаждающего воздуха внутри ПЧ приведена на рис. 19.

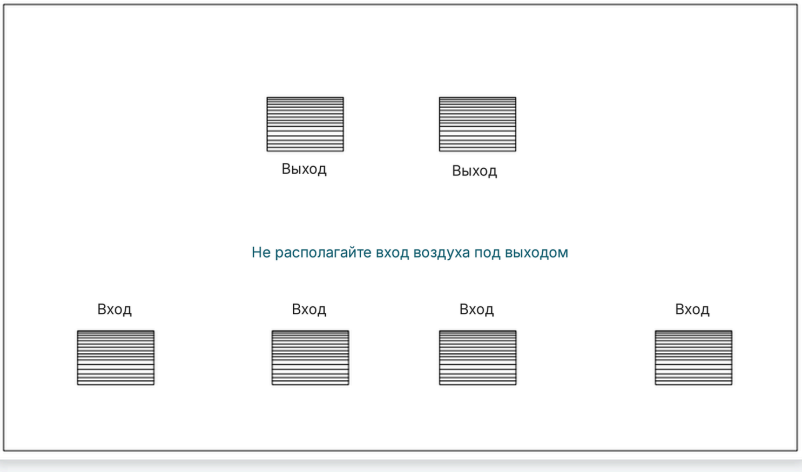



Рис. 18. Расположение приточных и вытяжных отверстий

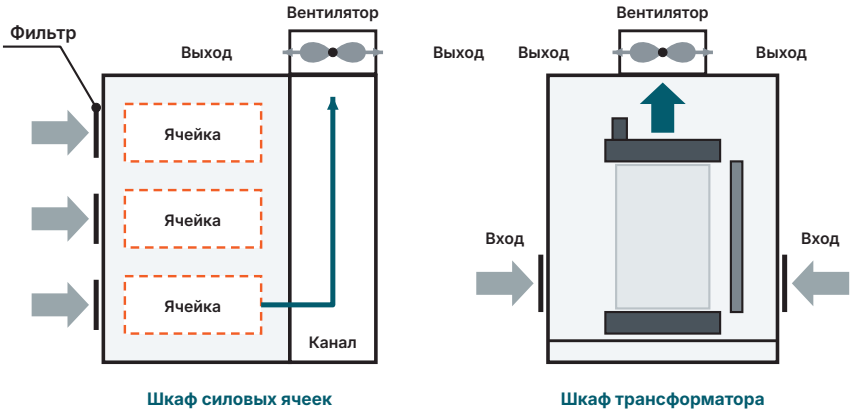



Рис. 19. Циркуляция охлаждающего воздуха внутри ПЧ

### 4.5.2 Выбор кондиционеров при закрытом помещении

**Внимание! Порядок выбора кондиционеров:**

- Суммарная холодопроизводительность выбирается с запасом, обеспечивающим охлаждение в самых тяжелых условиях.
- Распределяйте мощность равномерно и выбирайте кондиционеры одного типоразмера — это упрощает обслуживание и ремонт.

- Применяйте качественные кондиционеры промышленного исполнения с оперативным сервисом.
- Если уже установлены воздуховоды и температура в помещении поддерживается не выше +40 °C, а кондиционеры все же требуются, их суммарную холодопроизводительность можно уменьшить вдвое по сравнению с расчетной.

**Расчет суммарной холодопроизводительности**

| Величина | Формула |
|---|---|
| Номинальное тепловыделение ПЧ | Qb = P × 4 % |
| Полезная площадь помещения | S = So − Sb |
| Теплопритоки помещения (из расчета 160 Вт/м²) | Qf = S × 160 |
| Требуемая суммарная холодопроизводительность | Q = Qb + Qf |
| С учетом КПД теплообмена η = 70 % | PQ = Q / η |

где P — номинальная мощность ПЧ, кВт; So — площадь помещения, м²; Sb — площадь, занимаемая ПЧ, м²; PQ — требуемая суммарная холодопроизводительность, кВт.

- КПД высоковольтного ПЧ, как правило, не ниже 96 %; тепловыделение принимается равным 4 % номинальной мощности.

**Пример расчета**

ПЧ 1000 кВт для дутьевого вентилятора сталеплавильного цеха, размеры 5100 × 1200 × 2900 мм (Д × Ш × В), установлен в закрытом помещении размером 7600 × 3500 × 3200 мм; температура окружающей среды 0...+40 °C, высота над уровнем моря менее 1000 м.

| Шаг | Расчет |
|---|---|
| Тепловыделение ПЧ | Qb = 1000 × 4 % = 40 кВт |
| Полезная площадь | S = 7,6 × 3,5 − 5,1 × 1,2 = 20,48 м² |
| Теплопритоки помещения | Qf = 20,48 × 160 ≈ 3,3 кВт |
| Суммарная нагрузка | Q = 40 + 3,3 = 43,3 кВт |
| Требуемая холодопроизводительность | PQ = 43,3 / 0,7 ≈ 61,8 кВт |

Для такого ПЧ требуются кондиционеры суммарной холодопроизводительностью не менее 61,8 кВт, например два кондиционера по 25 кВт и один на 5 кВт.

## 5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Силовые клеммы находятся в шкафу трансформатора, цепи управления подключаются в шкафу управления. Кабели вводятся сверху или снизу — для этого снимают крышку

в соответствующем месте. Состав клемм может отличаться в зависимости от модели и требований заказчика; при монтаже руководствуйтесь схемой на конкретный ПЧ.

## 5.1 Силовые цепи

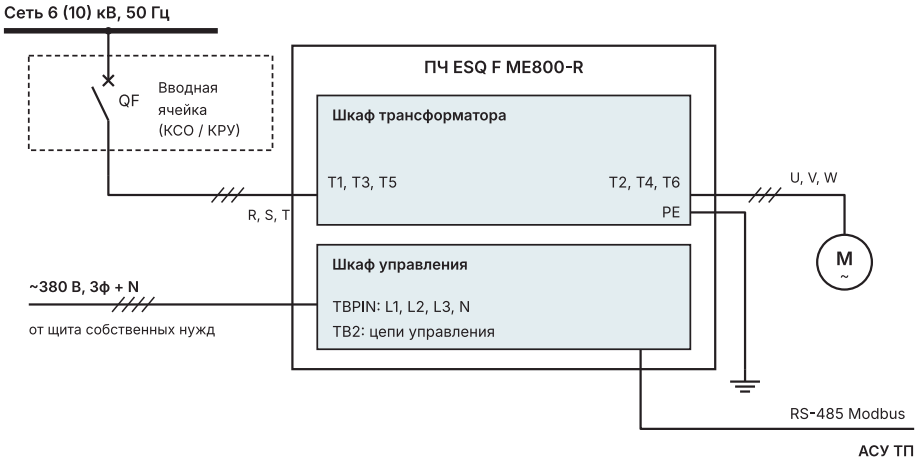



Рис. 20. Схема силовых подключений (справочно)

| Клемма | Назначение | Примечание |
|---|---|---|
| **T1, T3, T5** | Вход ВН, фазы R, S, T | Кабели вводятся сверху или снизу |
| **T2, T4, T6** | Выход на двигатель, фазы U, V, W | |
| **PE** | Заземление | — |
| **TBPIN: L1, L2, L3, N** | Питание цепей управления | 380 В AC, 3 фазы с нейтралью |

Слева на трансформаторе расположены отпайки −5 %, 0, +5 % для согласования с напряжением сети; при поставке подключена отпайка 0 %. Перемычки нейтрали и входные кабели должны быть присоединены к отпайкам +0 % всех трех обмоток.

## 5.2 Цепи управления

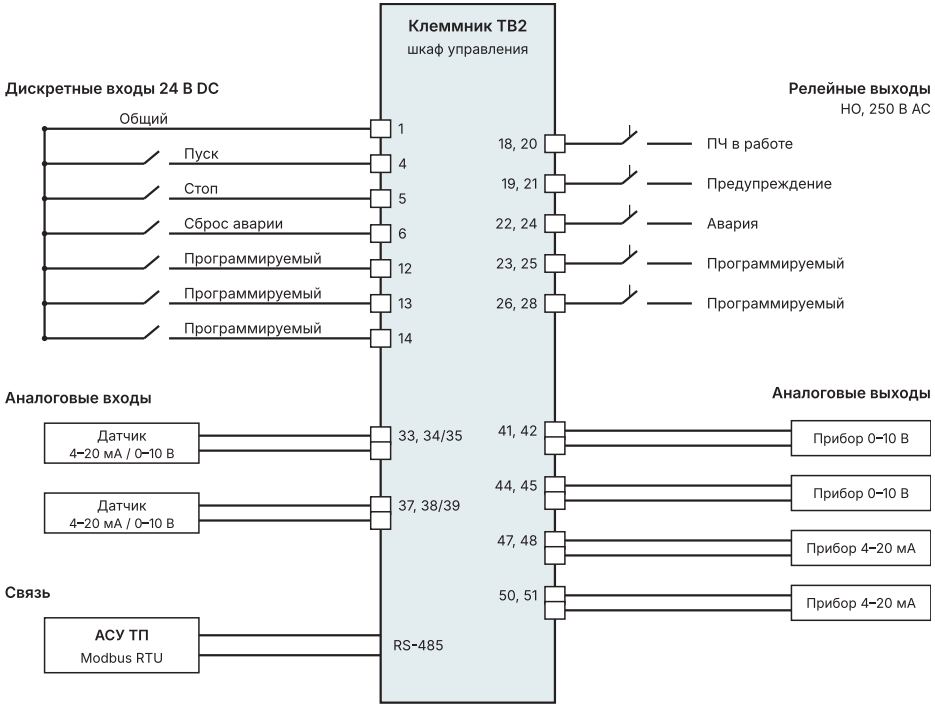



Рис. 21. Схема подключения цепей управления (справочно)

Схема приведена справочно. Окончательный перечень и назначение клемм — по электрической схеме конкретного ПЧ.

| Клемма | Назначение | Тип сигнала |
|---|---|---|
| **ТВ2:1** | Общий | Входы 24 В DC (source) |
| **ТВ2:4** | Дистанционный пуск | |
| **ТВ2:5** | Дистанционный стоп | |
| **ТВ2:6** | Дистанционный сброс аварии | |
| **ТВ2:12, 13, 14** | Программируемые входы | |
| **ТВ2:18, 20** | ПЧ в работе | Релейные выходы, НО контакт, 250 В AC, 3–5 А |
| **ТВ2:19, 21** | Предупреждение | |
| **ТВ2:22, 24** | Авария | |
| **ТВ2:23, 25; 26, 28** | Программируемые выходы | |

| Клемма | Назначение | Тип сигнала |
|---|---|---|
| **TB2:33, 34 / 35** | Аналоговый вход 1 | 4–20 мА / 0–10 В |
| **TB2:37, 38 / 39** | Аналоговый вход 2 | 4–20 мА / 0–10 В |
| **TB2:41, 42; 44, 45** | Аналоговые выходы 1, 2 | 0–10 В |
| **TB2:47, 48; 50, 51** | Аналоговые выходы 3, 4 | 4–20 мА |

### 5.3 Требования к кабелям

- кабели ВН — по напряжению сети, допустимому току и условиям прокладки; концевые разделки — по технологии изготовителя кабельной арматуры;
- силовые и контрольные кабели прокладывают раздельно с соблюдением нормированных расстояний;
- аналоговые сигналы и сигналы датчиков подключают только экранированными кабелями; экран заземляют с одной стороны;
- все шкафы ПЧ соединяют между собой и с контуром заземления; затянутые соединения отмечают метками затяжки.

## 6. ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА

### 6.1 Общие сведения

Сенсорная панель 10″ на двери шкафа управления служит для управления ПЧ, контроля режима работы и состояния каждой силовой ячейки, настройки параметров, просмотра журналов аварий. Структура меню приведена на рис. 22. Через 15 минут бездействия яркость экрана снижается, через 30 минут включается заставка; для возврата коснитесь экрана.

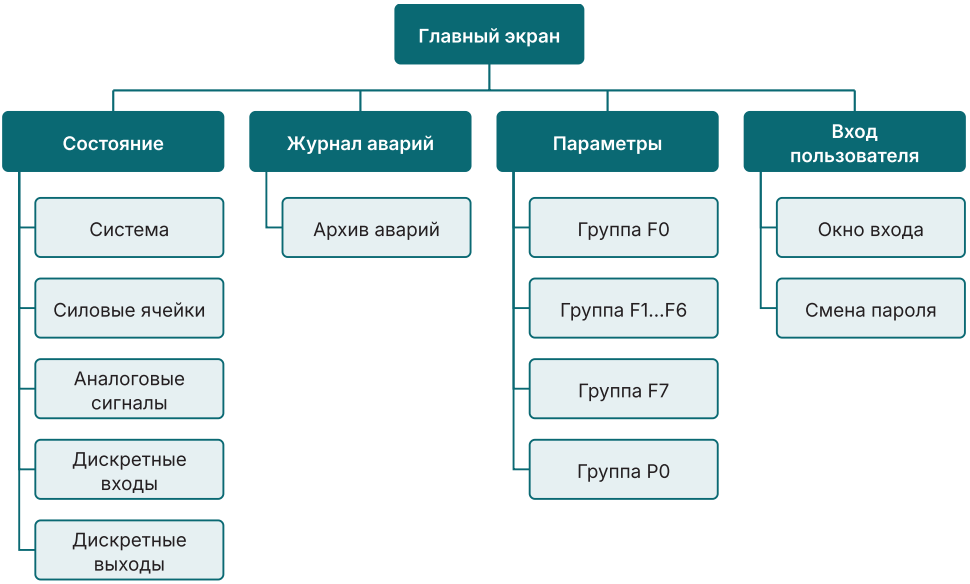



Рис. 22. Структура меню панели оператора

## 6.2 Главный экран

После включения панели открывается главный экран (рис. 23). Слева расположены индикаторы состояния, сведения о пользователе, состоянии ПЧ и месте управления, кнопки команд. В центре — заданная и рабочая частота, входное и выходное напряжение, входной и выходной ток, мощность. Справа — дата и время, кнопки перехода к экранам. Команды выполняются только после входа пользователя с соответствующими правами.

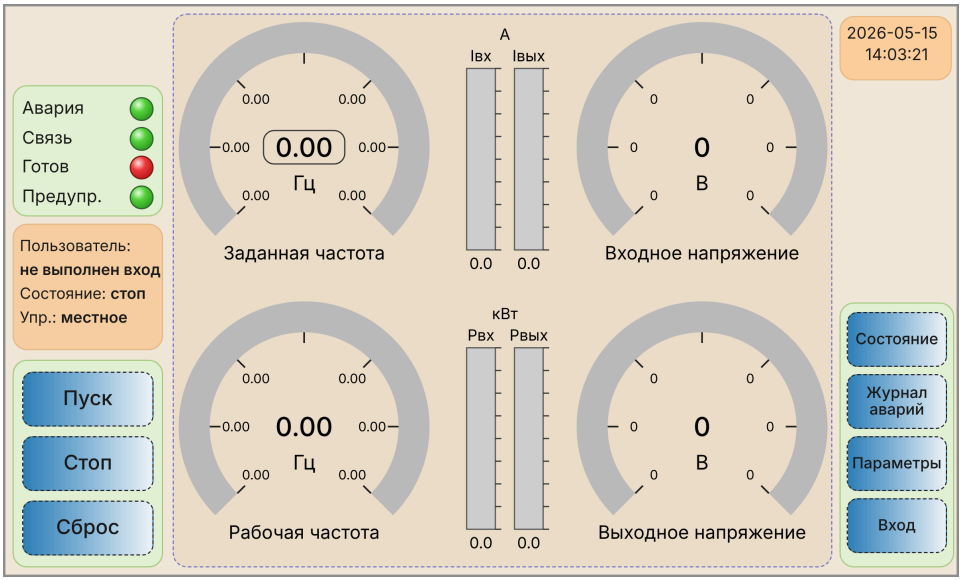



Рис. 23. Главный экран

| Элемент | Назначение |
|---|---|
| **Пуск** | Команда пуска ПЧ |
| **Стоп** | Команда останова ПЧ |
| **Сброс** | Сброс аварии |
| **Состояние** | Переход к экранам состояния (п. 6.5) |
| **Журнал аварий** | Переход к журналу аварий (п. 6.6) |
| **Параметры** | Переход к экрану параметров (п. 6.7) |
| **Вход** | Окно входа пользователя (п. 6.4) |
| Поле заданной частоты | Касание открывает окно изменения частоты (п. 6.3) |
| Индикатор «Авария» | Зеленый — норма, красный — авария; касание показывает причину |
| Индикатор «Связь» | Зеленый — связь панели с главной платой в норме, мигает красным — нет связи |
| Индикатор «Готов» | Зеленый — главная плата готова к работе, красный — не готова |
| Индикатор «Предупр.» | Зеленый — норма, красный — предупреждение; касание показывает причину |

## 6.3 Задание частоты

Касание поля заданной частоты открывает окно (рис. 24). Кнопки «+» и «–» изменяют соответствующий разряд значения (сотни, десятки, единицы, десятые, сотые). Касание

поля значения открывает цифровую клавиатуру (рис. 25) для прямого ввода; вверху показаны допустимые пределы. Ввод подтверждается кнопкой «Подтвердить» или «Ввод».

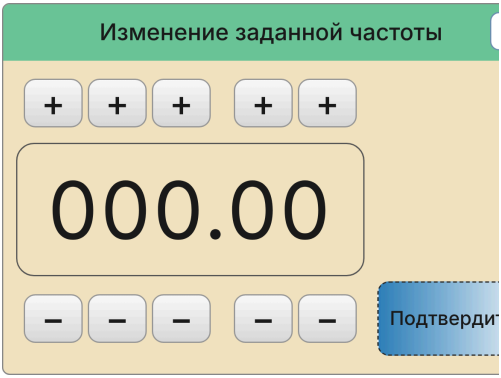



Рис. 24. Окно изменения заданной частоты

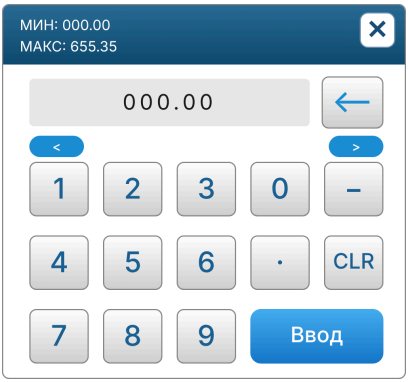



Рис. 25. Цифровая клавиатура

## 6.4 Вход пользователя и права доступа

| Уровень | Права |
|---|---|
| **Оператор** | Просмотр информации; задание частоты; пуск, останов, сброс аварии |
| **Администратор** | Права оператора; изменение параметров; сброс части параметров |
| **Инженер** | Права администратора; восстановление заводских настроек; настройки панели; прямой доступ к главной плате |

Нажмите «Вход» на главном экране, выберите пользователя, введите пароль и нажмите «Подтвердить» (рис. 26). «Выйти» отменяет текущие права, «Отмена» закрывает окно, «Сменить пароль» открывает окно смены пароля (рис. 27). Пароль можно изменить только после входа с соответствующими правами и при остановленном ПЧ.

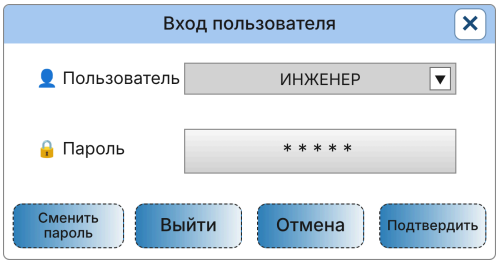



Рис. 26. Окно входа пользователя

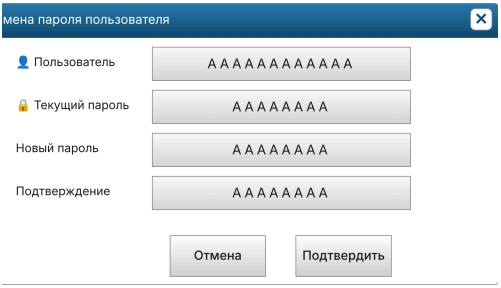



Рис. 27. Окно смены пароля

## 6.5 Экраны состояния

Экран «Состояние» содержит пять вкладок, переключаемых кнопками справа.

**Система** (рис. 28): число пусков, потребленная энергия, время с последнего пуска, время под напряжением, время работы от ПЧ и в байпасе; версии программного обеспечения и аппаратуры плат и панели; тип и количество ячеек, номинальные напряжение, ток и мощность ПЧ.

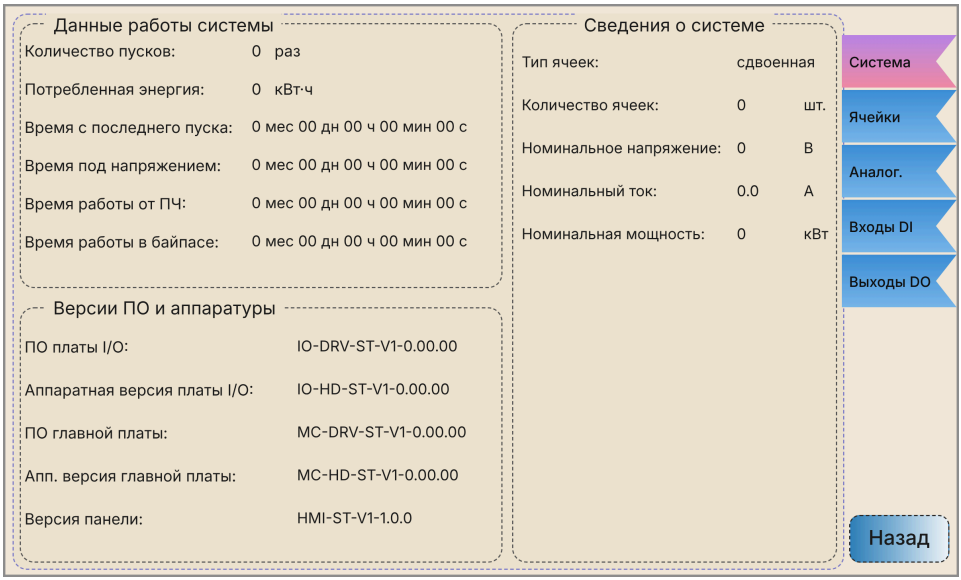



Рис. 28. Экран «Система»

**Ячейки** (рис. 29): для каждой ячейки показаны шесть индикаторов (байпас, оптоволокно, КЗ, блокировка, обрыв фазы, питание), напряжение звена постоянного тока и максимальная температура IGBT. Зеленый индикатор — норма, красный — неисправность. Число отображаемых ячеек зависит от напряжения ПЧ.




Рис. 29. Экран «Ячейки»

**Аналоговые сигналы** (рис. 30): значения аналоговых выходов и входов. При выборе канала (выделяется красной рамкой) справа внизу появляются его настройки: назначение, усиление, смещение и коэффициент фильтра.

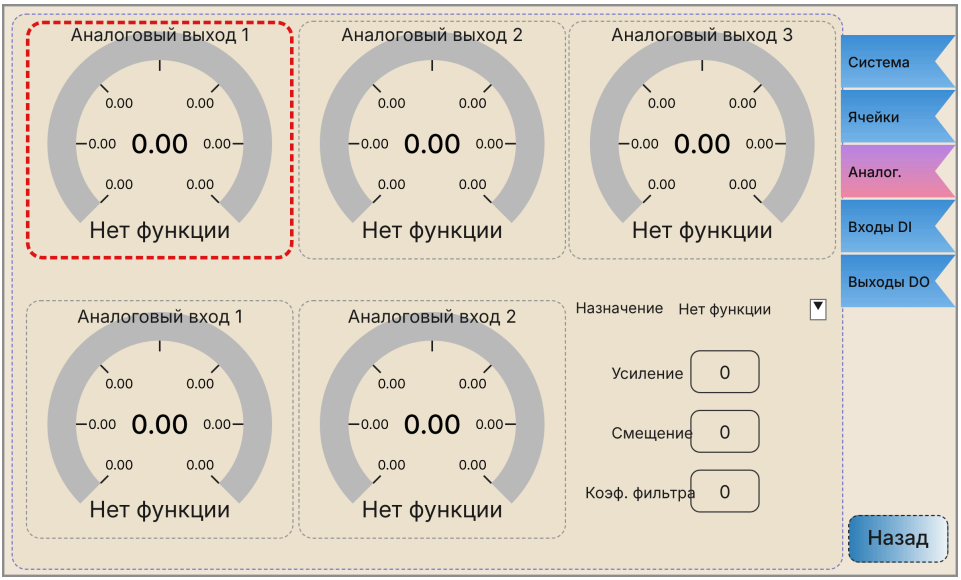



Рис. 30. Экран «Аналоговые сигналы»

**Дискретные входы** (рис. 31): для портов DI0–DI31 показаны состояние, считанное платой ввода-вывода, и назначенная функция. Касание поля «Назначение» открывает окно выбора функции (рис. 32); слева выбирается активный уровень сигнала. **Дискретные выходы** (рис. 33) настраиваются так же.

| Уровень | Когда функция срабатывает | Применение |
|---|---|---|
| **Активный высокий** | Функция действует, когда на вход подано 24 В (контакт внешней цепи замкнут). Нет сигнала — функция не действует. | Команды и сигналы от нормально открытых (НО) контактов: пуск, сброс, выбор режима |
| **Активный низкий** | Функция действует, когда напряжение на входе пропало (контакт разомкнут). Сигнал есть — состояние нормальное. | Защитные сигналы от нормально закрытых (НЗ) контактов: аварийный стоп, двери, тепловые реле. Обрыв провода воспринимается как срабатывание — так безопаснее |

В таблице заводских назначений (п. 8.5) отметка «√» соответствует активному высокому уровню, «×» — активному низкому.

| Порт | Состояние | Назначение | Порт | Состояние | Назначение |
|---|---|---|---|---|---|
| DI 0 | × | | DI 16 | × | Не задано |
| DI 1 | × | Не задано | DI 17 | × | Не задано |
| DI 2 | × | Не задано | DI 18 | × | Не задано |
| DI 3 | × | Не задано | DI 19 | × | Не задано |
| DI 4 | × | Не задано | DI 20 | × | Не задано |
| DI 5 | × | Не задано | DI 21 | × | Не задано |
| DI 6 | × | Не задано | DI 22 | × | Не задано |
| DI 7 | × | Не задано | DI 23 | × | Не задано |
| DI 8 | × | Не задано | DI 24 | × | Не задано |
| DI 9 | × | Не задано | DI 25 | × | Не задано |
| DI 10 | × | Не задано | DI 26 | × | Не задано |
| DI 11 | × | Не задано | DI 27 | × | Не задано |
| DI 12 | × | Не задано | DI 28 | × | Не задано |
| DI 13 | × | Не задано | DI 29 | × | Не задано |
| DI 14 | × | Не задано | DI 30 | × | Не задано |
| DI 15 | × | Не задано | DI 31 | × | Не задано |

Система
Ячейки
Аналог.
Входы DI
Выходы DO
Назад

Рис. 31. Экран «Дискретные входы»

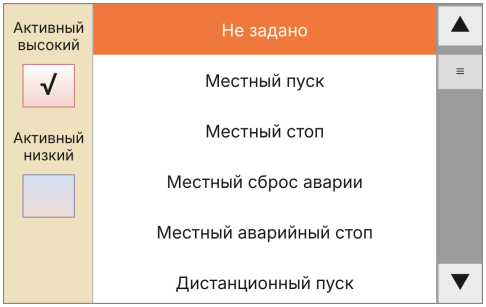



Рис. 32. Окно выбора функции входа

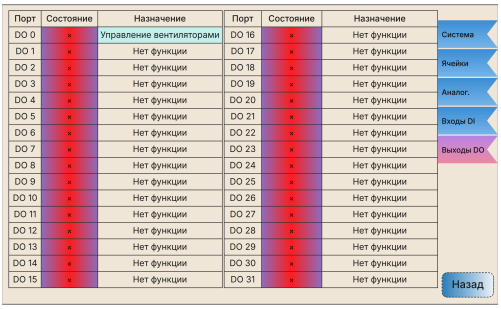



Рис. 33. Экран «Дискретные выходы»

## 6.6 Журнал аварий

Журнал (рис. 34) содержит до 50 последних аварий: номер, код, описание, выходной ток, входное напряжение, частоту и время. «Пред. стр.» и «След. стр.» листают записи, «Обновить» перечитывает журнал, «Сброс» очищает текущие записи с переносом в архив, «Архив» открывает архив аварий (рис. 35), в котором хранится до 2000 записей. Кнопка «Очистить архив» удаляет все записи архива.

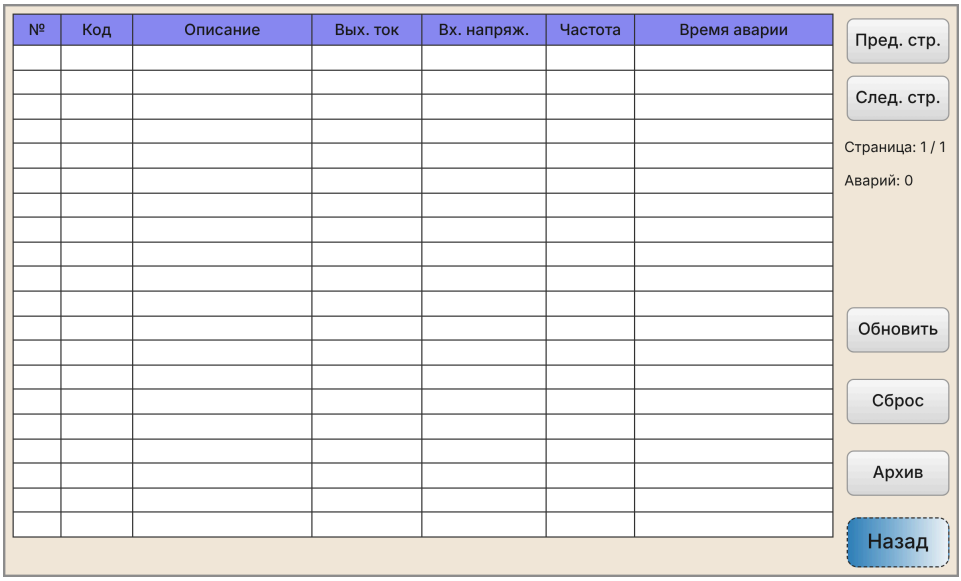



Рис. 34. Журнал аварий

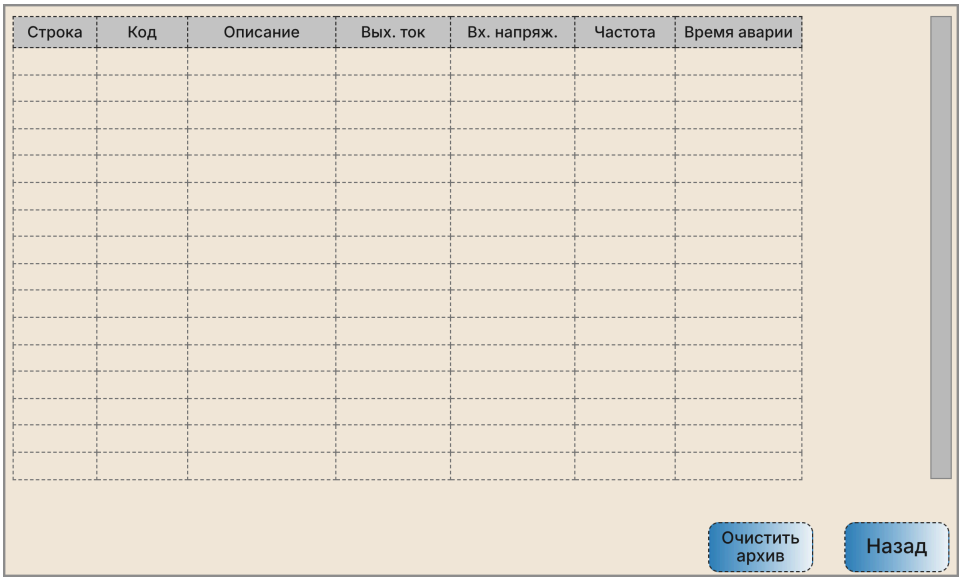



Рис. 35. Архив аварий

## 6.7 Изменение параметров

На экране «Параметры» (рис. 36) группы переключаются кнопками слева. Справа показаны описание, диапазон и заводское значение выбранного параметра. Для изменения: остановите ПЧ (для параметров, изменяемых только в останове), выполните вход с правами администратора, коснитесь значения параметра, введите новое значение на клавиатуре и подтвердите. После изменения значение перечитывается из ПЧ; если чтение не удалось, нажмите «Обновить».




Рис. 36. Экран «Параметры», группа F0

## 6.8 Байпас силовых ячеек

Параметры байпаса находятся в группе P0 (рис. 37). При ручном байпасе (P053 = 1) касание параметра P051 открывает окно выбора: отдельных ячеек при P050 = 1 (рис. 38) или ячеек одного уровня во всех фазах при P050 = 0 (рис. 39). «Выполнить байпас» шунтирует выбранные ячейки, «Сброс байпаса» отменяет выбор, «Состояние реле байпаса» показывает состояние выходов реле байпаса.

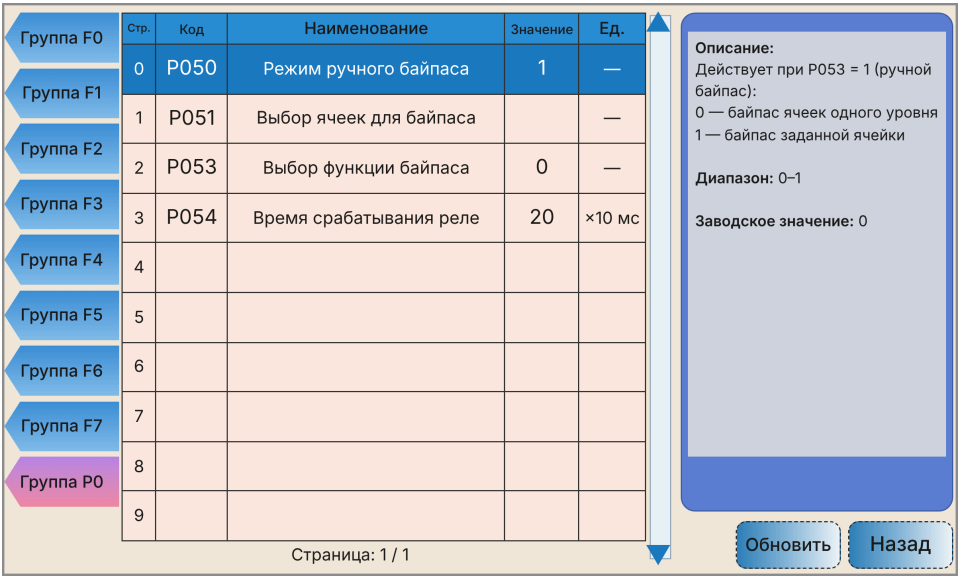



Рис. 37. Экран «Параметры», группа P0




Рис. 38. Выбор ячейки для байпаса




Рис. 39. Выбор уровня ячеек для байпаса

**Внимание!** Для замены неисправной ячейки ПЧ останавливают и отключают высокое напряжение. При байпасе ячеек максимальное выходное напряжение ПЧ снижается.

## 7. ПАРАМЕТРЫ

В таблицах приведены параметры, доступные пользователю. Параметры, не указанные в таблицах, изменяются только сервисной службой. В графе «Изм.»: О — параметр можно изменять при работе и в останове; ● — только в останове.

### Группа F0 — основные параметры

| Код | Наименование | Диапазон / значения | Заводское | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| **F001** | Способ управления двигателем | 0 — U/f, постоянный момент<br>1 — U/f, вентиляторная (квадратичная) нагрузка<br>2 — векторное управление без датчика скорости<br>3 — энергосберегающий режим | 0 | ● |
| **F002** | Канал команд пуска/останова (местное управление) | по подсказке на экране параметров (панель, клеммы) | 0 | ● |
| **F003** | Канал команд пуска/останова (дистанционное управление) | по подсказке на экране параметров | 0 | ● |
| **F004** | Канал задания частоты (местное управление) | по подсказке на экране параметров | 0 | ● |
| **F005** | Канал задания частоты (дистанционное управление) | по подсказке на экране параметров | 2 | ● |
| **F007** | Максимальная выходная частота | 30,0–120,0 Гц | 50,0 | ● |
| **F008** | Верхний предел частоты | 0,5 Гц — F007 | 50,0 | ○ |
| **F009** | Нижний предел частоты | 0,0 Гц — F008 | 0,0 | ○ |
| **F010** | Время разгона 1 | 0,1–3200 с | по модели | ○ |
| **F011** | Время торможения 1 | 0,1–3200 с | по модели | ○ |
| **F012** | Несущая частота | 1,0–2,0 кГц | по модели | ○ |
| **F015** | Адаптивное время разгона/торможения | 0 — выключено<br>1 — при разгоне и торможении<br>2 — при торможении | 0 | ● |

### Группа F1 — двигатель и его защита

| Код | Наименование | Диапазон / значения | Заводское | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| **F101** | Номинальная частота двигателя | 25,0–400,0 Гц | 50,0 | ● |
| **F102** | Номинальное напряжение двигателя[1] | 50–660 В | по модели | ● |
| **F103** | Номинальный ток двигателя[1] | 0,1–200,0 А | по модели | ● |
| **F104** | Номинальная частота вращения | 1000–30000 об/мин | по модели | ● |
| **F105** | Ток холостого хода двигателя | 10,0–100,0 % | по модели | ● |
| **F106** | Ток тепловой защиты двигателя | по модели | по модели | ○ |
| **F107** | Ограничение тока двигателя | по модели | по модели | ● |
| **F108** | Номинальная частота двигателя 2 | 25,0–400,0 Гц | 50,0 | ● |

| Код | Наименование | Диапазон / значения | Заводское | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| **F109** | Номинальное напряжение двигателя 2 | 50–660 В | по модели | ● |
| **F110** | Ток тепловой защиты двигателя 2 | по модели | по модели | ○ |
| **F111** | Ограничение тока двигателя 2 | по модели | по модели | ○ |

### Группа F2 — управление двигателем

| Код | Наименование | Диапазон / значения | Заводское | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| **F201** | Автоматическое регулирование напряжения (АРН) | 0 — АРН выкл., ограничение выходного напряжения вкл.<br>1 — АРН вкл., ограничение вкл.<br>2 — АРН выкл., ограничение выкл.<br>3 — АРН вкл., ограничение выкл. | 3 | ● |
| **F202** | Подъем напряжения (U/f) | 0,0–30,0 % | по модели | ○ |
| **F203** | Форсировка момента (векторное управление) | 0,0–30,0 % | по модели | ○ |
| **F204** | Компенсация скольжения | 0–150 % | 50 | ○ |
| **F205** | Коэффициент тока возбуждения | 100–130 | 100 | ● |
| **F206** | Подъем напряжения двигателя 2 | 0–30 % | по модели | ○ |
| **F207** | Коэффициент быстродействия контура скорости | 1–150 | 40 | ● |
| **F208** | Частотный коэффициент контура скорости | 1–100 | 20 | ● |
| **F209** | Уровень тока в зоне ослабления поля | 10–250 | 100 | ● |
| **F210** | Частота начала ослабления поля | 50–150 | 100 | ● |
| **F211** | Максимальный уровень выходного напряжения | 90–120 % | 104 | ● |
| **F217** | Многоточечная характеристика U/f | 0 — выключена<br>1 — резерв изготовителя<br>2 — включена | 0 | ● |
| **F218** | Точка U/f: частота f1 | 0 — F220 | 10,0 | ● |
| **F219** | Точка U/f: напряжение V1 | 0–100 % | 20,0 | ● |
| **F220** | Точка U/f: частота f2 | F218 — F222 | 20,0 | ● |
| **F221** | Точка U/f: напряжение V2 | 0–100 % | 40,0 | ● |
| **F222** | Точка U/f: частота f3 | F220 — F101 | 30,0 | ● |
| **F223** | Точка U/f: напряжение V3 | 0–100 % | 60,0 | ● |

| Код | Наименование | Диапазон / значения | Заводское | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| **F224** | Порядок чередования фаз двигателя | 0 — ABC<br>1 — ACB | 0 | ● |

### Группа F3 — ступенчатые скорости и подхват

| Код | Наименование | Диапазон / значения | Заводское | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| **F301 ... F308** | Частота ступени скорости 1 ... 8 | 0,00–200,0 Гц | 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50 Гц | ● |
| **F332** | Начальное напряжение при подхвате | 0,0–100,0 % | 1 | ● |
| **F333** | Время нарастания напряжения при подхвате | 0–50,00 с | 5 | ● |
| **F334** | Начальная частота подхвата | 0,0–10,0 Гц | 0 | ● |
| **F335** | Время плавного нарастания на низкой частоте при подхвате | 0–50,00 с | 5 | ● |

### Группа F4 — защиты

| Код | Наименование | Диапазон / значения | Заводское | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| **F400** | Количество попыток автоматического сброса аварии | 0 — выключено; 1–10 | 0 | ● |
| **F401** | Характеристика перегрузки двигателя | 0 / 1 / 2 / 3 — двигатель с самовентиляцией;<br>4 / 5 / 6 / 7 — с принудительным охлаждением. Четные значения — без снижения скорости при перегрузке, нечетные — со снижением; 0, 1, 4, 5 — защита от перегрузки включена; 2, 3, 6, 7 — выключена | 0 | ○ |
| **F403** | Способ останова при внешней аварии | 0 — выбег<br>1 — по рампе<br>2 — торможение постоянным током | 0 | ● |
| **F404** | Время торможения постоянным током при внешней аварии | 0,0–20,0 с | 1,0 | ○ |
| **F405** | Контроль обрыва фазы на входе | 0 — выключен<br>1 — включен | 0 | ● |
| **F406** | Контроль обрыва фазы на выходе | 0 — выключен<br>1 — при первом пуске после подачи питания<br>2 — при каждом пуске<br>3 — во время работы<br>4 — при пуске и во время работы<br>5 — режим выключателя на стороне нагрузки | 0 | ● |
| **F407** | Реакция на недогрузку | 0 — предупреждение<br>1 — авария | 0 | ○ |

| Код | Наименование | Диапазон / значения | Заводское | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| **F408** | Уровень обнаружения недогрузки | 0–100 % | 0 | ○ |
| **F409** | Полоса уровня недогрузки | 1–20 % | 10 | ○ |
| **F410** | Время обнаружения недогрузки | 0–255 с | 0 | ○ |
| **F411** | Реакция на превышение момента / тока | 0 — предупреждение о моменте (70 %)<br>1 — авария по моменту<br>2 — предупреждение о моменте (100 %)<br>3 — предупреждение о токе (70 %)<br>4 — авария по току<br>5 — предупреждение о токе (100 %) | 0 | ○ |
| **F412** | Уровень обнаружения превышения момента | 0–250 % | 130 | ○ |
| **F413** | Полоса уровня момента | 0–100 % | 10 | ○ |
| **F414** | Время обнаружения превышения момента | 0,0–10,0 с | 0,5 | ○ |
| **F415** | Защита от перенапряжения | 0 — включена<br>1 — выключена<br>2 — включена (быстрое торможение)<br>3 — включена (динамическое быстрое торможение) | 2 | ● |
| **F416** | Уровень срабатывания защиты от перенапряжения | 0–123 % номинального напряжения звена DC ячейки | 115 | ● |
| **F417** | Реакция на пониженное напряжение | 0 — только предупреждение (ниже 60 %)<br>1 — авария (ниже 60 %)<br>2 — только предупреждение (ниже 50 %) | 0 | ● |
| **F418** | Останов при кратковременном пропадании питания | 0 — выключено<br>1 — не выбрано<br>2 — останов | 0 | ● |
| **F421** | Память перегрузки двигателя | 0 — сбрасывать<br>1 — сохранять | 0 | ○ |
| **F424** | Частота снижения | 0,0 Гц — F007 | 0,0 | ○ |
| **F425** | Тепловая защита двигателя по датчику PTC | 0 — выключена<br>1 — включена (авария)<br>2 — включена (предупреждение) | 0 | ○ |
| **F426** | Пороговое сопротивление PTC | 100–9999 Ом | 3000 | ○ |
| **F428** | Уставка предупреждения по наработке | 0,0–999,9 ч (0,1 = 10 ч) | 610,0 | ○ |
| **F429** | Память аварии ПЧ | 0 — сбрасывать<br>1 — сохранять | 0 | ○ |

## Группа F5 — пуск и останов

| Код | Наименование | Диапазон / значения | Заводское | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| **F500** | Подхват вращающегося двигателя | 0 — выключен<br>1 — после кратковременного пропадания питания<br>2 — после восстановления разрешения работы<br>3 — в случаях 1 и 2<br>4 — при каждом пуске<br>5–7 — резерв<br>8 — торможение постоянным током, затем пуск (ток и время — F507, F508) | 0 | ● |
| **F501** | Задержка перехода в спящий режим | 0,0 — выключено; 0,1–600,0 с | 0,1 | ○ |
| **F502** | Безударное переключение | 0 — выключено<br>1 — включено | 1 | ○ |
| **F503** | Начальная выходная частота | 0,5–10,0 Гц | 0,5 | ○ |
| **F504** | Частота начала работы | 0,0 Гц — F007 | 0,0 | ○ |
| **F505** | Гистерезис частоты начала работы | 0,0 Гц — F007 | 0,0 | ○ |
| **F506** | Частота начала торможения постоянным током | 0,0 Гц — F007 | 0,0 | ○ |
| **F507** | Ток торможения постоянным током | по модели | по модели | ○ |
| **F508** | Время торможения постоянным током | 0,0–20,0 с | 1,0 | ○ |
| **F510 ... F512** | Вид кривой разгона/торможения 1 ... 3 | 0 — линейная<br>1 — S-кривая 1<br>2 — S-кривая 2 | 0 | ○ |
| **F513** | Частота переключения кривых 1 → 2 | 0,0 Гц — F008 | 0,0 | ○ |
| **F514** | Частота переключения кривых 2 → 3 | 0,0 Гц — F008 | 0,0 | ○ |
| **F515** | Кривая разгона/торможения при управлении с панели | 1, 2, 3 — кривая 1, 2, 3 | 1 | ○ |
| **F516** | Нижний участок S-кривой | 0–50 % | 10 | ○ |
| **F517** | Верхний участок S-кривой | 0–50 % | 10 | ○ |
| **F518 / F519** | Время разгона / торможения 2 | 0,0–3200 с | 20,0 | ○ |
| **F520 / F521** | Время разгона / торможения 3 | 0,0–3200 с | 20,0 | ○ |
| **F522** | Запрет реверса | 0 — вращение в обе стороны<br>1 — реверс запрещен<br>2 — вращение вперед запрещено | 0 | ● |
| **F523** | Способ останова | 0 — по рампе<br>1 — выбегом | 0 | ○ |

| Код | Наименование | Диапазон / значения | Заводское | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| **F530** | Пауза при смене направления вращения | 0,0–25,0 с | 0,0 | ○ |
| **F532** | Коэффициент отображения входного напряжения | 0,0–900,0 % | 100,0 | ● |
| **F534** | Единица выходного тока в регистре связи E002H | 0 — 1 A<br>1 — 0,1 A<br>2 — 0,01 A | 2 | ○ |
| **F535** | Направления ступенчатых скоростей | 0000H–FFFFH | 0000H | ● |
| **F536** | Источник направления ступенчатых скоростей | 0 — канал F748<br>1 — параметр F535 | 0 | ● |
| **F538²** | Прохождение провалов напряжения | 0 — выключено<br>1 — включено | 0 | ● |
| **F539²** | Длительность прохождения провала | 100–6000 мс | 3000 | ● |

### Группа F6 — учет электроэнергии

| Код | Наименование | Диапазон / значения | Заводское | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| **F616** | Сохранение счетчика электроэнергии | 0 — выключено<br>1 — включено | 1 | ○ |
| **F617** | Единица отображения электроэнергии | 0 — 1 кВт·ч<br>1 — 10 кВт·ч<br>2 — 100 кВт·ч<br>3 — 1000 кВт·ч | по модели | ○ |

### Группа F7 — дополнительные функции

| Код | Наименование | Диапазон / значения | Заводское | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| **F703 / F704** | Частота пропуска 1 / ширина полосы 1 | 0,0 Гц — F007 / 0,0–30,0 Гц | 0,0 | ○ |
| **F705 / F706** | Частота пропуска 2 / ширина полосы 2 | 0,0 Гц — F007 / 0,0–30,0 Гц | 0,0 | ○ |
| **F707 / F708** | Частота пропуска 3 / ширина полосы 3 | 0,0 Гц — F007 / 0,0–30,0 Гц | 0,0 | ○ |
| **F714** | Коэффициент падающей характеристики (распределение нагрузки) | 0–100 % | 0 | ○ |
| **F715** | Зона нечувствительности падающей характеристики | 0–100 % | 10 | ○ |
| **F722²** | Коэффициент подавления неустойчивости тока | 0–30 | 20 | ● |

Если заданная частота попадает в полосу пропуска, ПЧ работает на границе этой полосы (рис. 40). Пропуск частот позволяет обойти точки механического резонанса нагрузки. Можно задать до трех частот пропуска (F703, F705, F707), для каждой — свою ши-

рину полосы (F704, F706, F708); рекомендуемая ширина полосы — 0,5–2 Гц. Слишком широкая полоса может вызвать перегрузку по току или перенапряжение.

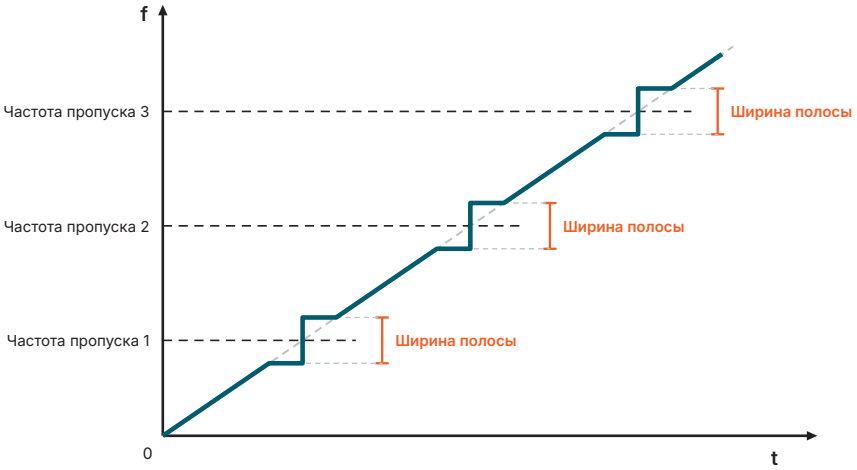



Рис. 40. Пропуск частот

**Группа P0 — байпас силовых ячеек**

| Код | Наименование | Диапазон / значения | Заводское | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| **P050** | Режим ручного байпаса | 0 — байпас ячеек одного уровня (по одной в каждой фазе)<br>1 — байпас заданной ячейки | 0 | ○ |
| **P051** | Выбор ячеек для ручного байпаса | на экране выбора ячеек (п. 6.8) | — | ○ |
| **P053** | Функция байпаса ячеек | 0 — байпас запрещен<br>1 — ручной<br>2 — стандартный автоматический<br>3 — автоматический со смещением нейтрали | 0 | ○ |
| **P054** | Время срабатывания реле байпаса | 0–2550 мс | 200 | ○ |

[1] Диапазоны F102, F103 приведены по документации платформы управления; номинальные данные двигателя устанавливаются при пусконаладке.
[2] Параметр отсутствует в ПЧ компактного исполнения до 630/1000 кВт.

# 8. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

## 8.1 Общие указания

Ввод в эксплуатацию выполняется под руководством специалистов изготовителя или по согласованной с ним документации. Заказчик выделяет не менее двух электротехни-

ческих работников, которые знают высоковольтное оборудование и правила безопасности, знают технологический процесс и имеют право оперативных переключений высоковольтного оборудования и управления приводом. Настоящий раздел предполагает, что ПЧ смонтирован правильно.



**Внимание!** При поданном высоком напряжении не отключайте питание цепей управления: остановятся вентиляторы, что приведет к перегреву и повреждению ячеек.



**Опасность!** Перед началом работ отключите питание ПЧ, выполните блокировки и вывесите плакаты. После отключения выключателя ВН и автомата цепей управления в шкафах может сохраняться опасное напряжение.

Для наладки необходимы: трехфазный регулятор напряжения, вольтметры постоянного и переменного тока, двухлучевой осциллограф, мегаомметры (п. 8.3).

### 8.2 Внешний осмотр перед подачей напряжения

| № | Проверка |
|---|---|
| 1 | Напряжение сети соответствует данным заводской таблички ПЧ. |
| 2 | Номинальное выходное напряжение ПЧ соответствует номинальному напряжению двигателя. |
| 3 | Питание цепей управления — трехфазное четырехпроводное 380 В. |
| 4 | Номинальная мощность двигателя соответствует мощности ПЧ. |
| 5 | Входные кабели и перемычки нейтрали трансформатора надежно присоединены к отпайкам +0 % всех трех обмоток. |
| 6 | Все шкафы правильно соединены между собой, заземление между шкафами выполнено. |
| 7 | Все соединения выполнены правильно и затянуты; на контактах главной цепи есть метки затяжки. |
| 8 | Шкафы не повреждены, нет значительных сколов краски; при повреждениях проверены элементы за ними. |
| 9 | Кабели в местах прохода через перегородки и стыки шкафов не повреждены. |
| 10 | Маркировка клемм, ячеек и элементов соответствует чертежам. |
| 11 | Кожухи вентиляторов установлены, крыльчатки вращаются свободно. |
| 12 | Подключения цепей управления и силовых цепей соответствуют схеме и нормам. |
| 13 | Подключения заказчика проверены на правильность и затяжку. |
| 14 | Силовые и контрольные кабели проложены раздельно. |
| 15 | Аналоговые сигналы подключены экранированными кабелями. |

**Важно!** При обнаружении несоответствий сообщите изготовителю до подачи напряжения.

### 8.3 Проверка сопротивления изоляции

Проверка изоляции выполняется последней перед подачей напряжения, без значительного перерыва между измерением и включением. Результаты должны соответствовать таблице.

| Номинальное напряжение цепи | Напряжение мегаомметра | Сопротивление изоляции |
|---|---|---|
| до 120 В AC | 250 В DC | не менее 0,25 МОм |
| до 500 В AC | 500 В DC | не менее 0,5 МОм |
| до 1000 В AC | 1000 В DC | не менее 1,0 МОм |
| 3000 В AC и выше | 2500 В DC | не менее 3,0 МОм |

Чем выше сопротивление изоляции, тем лучше: ориентир — 500 МОм для низковольтных цепей и 2500 МОм для цепей ВН. При пониженных значениях проверьте влажность; при необходимости прогрейте шкафы нагревателем и повторите измерение. Если сопротивление некоторых цепей равно нулю из-за рабочих заземлений (например, заземления вторичной обмотки трансформатора цепей управления), их временно отсоединяют и восстанавливают после проверки.

**Опасность!** Изоляцию входных и выходных кабелей ВН проверяют только после их отсоединения от ПЧ. Проверка изоляции с подключенным ПЧ, особенно со стороны выхода, повреждает элементы ПЧ и запрещена.

### 8.4 Проверка ПЧ без двигателя

| № | Действие |
|---|---|
| 1 | Закрыть и запереть двери шкафов ячеек и трансформатора. |
| 2 | Подать питание цепей управления 380 В. |
| 3 | Включить автоматы в шкафу управления в порядке по схеме; убедиться в наличии питания всех узлов и в нормальной работе панели. |
| 4 | Подать высокое напряжение. |
| 5 | Убедиться, что входное напряжение на главном экране соответствует напряжению сети по измерениям заказчика, а напряжения звена постоянного тока всех ячеек на экране «Ячейки» в норме. |
| 6 | Установить F001 = 0 (U/f), задать 50 Гц и выполнить пуск ПЧ без двигателя; проверить выходное напряжение и отсутствие аварий; остановить ПЧ. |

**Внимание!** Порядок включения: сначала питание цепей управления, затем — после нормального запуска системы управления — высокое напряжение. Отключение — в обратном порядке.

## 8.5 Проверка ПЧ с двигателем

Проверка выполняется с двигателем без нагрузки. К работе под нагрузкой переходят после того, как двигатель нормально пускается и останавливается.

| № | Действие |
|---|---|
| 1 | Отключить высокое напряжение и питание цепей управления; подключить двигатель к ПЧ. |
| 2 | Подать питание цепей управления. |
| 3 | Установить параметры: номинальные данные двигателя (F101–F107) по паспортной табличке; каналы команд и задания частоты (F002–F005); при задании частоты аналоговым сигналом — назначение, усиление и смещение аналогового входа. |
| 4 | Проверить основные параметры: F001 (способ управления), F010, F011 (время разгона и торможения), F500 (пуск), F523 (останов), F007–F009 (пределы частоты), назначение дискретных входов и выходов (табл. ниже) в соответствии со схемой. |
| 5 | Подать высокое напряжение, выполнить пуск на 10 Гц и проверить направление вращения. При неправильном направлении изменить F224. |
| 6 | Задать 30 Гц и выполнить пуск; после выхода на заданную частоту проверить плавность работы и отсутствие посторонних шумов. При отсутствии отклонений остановить ПЧ и перейти к работе под нагрузкой. |

**Заводское назначение дискретных входов и выходов**

| Вход | Функция | Выход | Функция |
|---|---|---|---|
| DI0 | Местный сброс аварии (активный высокий) | DO0 | Включить K1 (сеть → ПЧ) |
| DI1 | Местный аварийный стоп (активный высокий) | DO1 | Отключить K1 |
| DI2 | Предупреждение о перегреве трансформатора | DO2 | Включить K2 (ПЧ → двигатель) |
| DI3 | Авария по перегреву трансформатора | DO3 | Отключить K2 |
| DI4 | Открыта дверь шкафа ячеек | DO4 | Включить K3 (сеть → двигатель) |
| DI5 | Вентиляторы работают | DO5 | Отключить K3 |
| DI6 | Неисправность вентиляторов | DO6 | Управление вентиляторами трансформатора |
| DI7 | Резервное питание | DO7 | Авария |
| DI8 | Автоматический выбор байпаса ПЧ | DO8 | Готовность к работе |
| DI9 | Перевод «ПЧ → сеть» | DO9 | Предупреждение |
| DI10 | Перевод «сеть → ПЧ» | DO10 | Нет функции |

| Вход | Функция | Выход | Функция |
|---|---|---|---|
| **DI11** | Обратная связь контактора K1 | **DO11** | Нет функции |
| **DI12** | Обратная связь контактора K2 | **DO12** | Работа |
| **DI13** | Обратная связь контактора K3 | **DO13** | Местное / дистанционное управление |
| **DI14** | Выбор «местное / дистанционное» | **DO14** | Работа |
| **DI15** | Дистанционный пуск | **DO15** | Авария |
| **DI16** | Дистанционный пуск | | |
| **DI17** | Дистанционный сброс аварии | | |
| **DI18** | Дистанционный аварийный стоп | | |

Входы DI19–DI31 и выходы DO16–DO31 по умолчанию не заданы. Назначение уточняется по электрической схеме конкретного ПЧ.

# 9. НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

ПЧ различает предупреждения и аварии. При предупреждении загорается индикатор «Предупр.» и ПЧ продолжает работу; при аварии ПЧ отключает выход, загорается индикатор «Авария», замыкается контакт реле «Авария» (TB2:22, 24), событие записывается в журнал аварий с параметрами режима. Причину можно посмотреть касанием индикатора на главном экране и в журнале аварий.

После устранения причины авария сбрасывается кнопкой «Сброс» на панели, дистанционным сигналом сброса или по интерфейсу связи. Автоматический сброс настраивается в группе F4. При повторении аварии сохраните журнал и обратитесь в сервисную службу.

| Код | Неисправность | Возможные причины | Действия |
|---|---|---|---|
| **1, 2, 3** | **Перегрузка по току** | Слишком малое время разгона или торможения; неверная характеристика U/f; пуск под нагрузкой; низкое сопротивление обмоток двигателя; межфазное КЗ или замыкание на землю; резкие колебания нагрузки | Увеличить время разгона (F010, F518) и торможения (F011, F519); настроить U/f; проверить кабели и двигатель на межфазное КЗ и замыкание на землю; снизить колебания нагрузки |
| **4** | **Межфазное КЗ на выходе** | Межфазное замыкание в выходной цепи; низкое сопротивление обмоток двигателя | Проверить выходные кабели и изоляцию двигателя |
| **5** | **Сверхток при пуске / отключение по сверхтоку** | Замыкание на землю; повреждение модуля IGBT | Проверить заземление кабелей и двигателя; при повреждении IGBT обратиться в сервисную службу |
| **8** [4] | **Обрыв фазы на входе** | Отсутствие фазы питающей сети | Проверить питающую сеть и вводную ячейку; F405 |
| **9** | **Обрыв фазы на выходе** | Отсутствие одной фазы на выходе: плохой контакт, обрыв кабеля, обрыв обмотки двигателя | Найти и устранить обрыв. Контроль отключается параметром F406 = 0 только по согласованию с сервисной службой |

| Код | Неисправность | Возможные причины | Действия |
|---|---|---|---|
| **10, 11, 12** | **Перенапряжение** | Колебания входного напряжения; обрыв фазы; слишком малое время торможения | Проверить входное напряжение и напряжение звена DC ячеек; увеличить время торможения; F415, F416 |
| **13** | **Перегрузка ПЧ** | Малое время разгона; неверная характеристика U/f; чрезмерная нагрузка при пуске или работе | Увеличить время разгона; настроить U/f; применить ПЧ большей мощности |
| **14** | **Перегрузка двигателя** | Неверная характеристика U/f; заклинивание механизма; длительная работа на низкой скорости; чрезмерная нагрузка | Настроить U/f; проверить механизм и нагрузку; F106, F401 |
| **16** | **Перегрев ПЧ** | Не работают вентиляторы; высокая температура в помещении; засорены фильтры и воздуховоды; источники тепла рядом с ПЧ | После остывания сбросить аварию; очистить фильтры; обеспечить охлаждение помещения и свободное пространство вокруг ПЧ |
| **17** | **Аварийный останов** | Останов с панели при дистанционном управлении | Сбросить аварию |
| **19, 20** | **Ошибка EEPROM** | Ошибка записи или чтения данных; пропадание питания при сбросе параметров | Выключить и включить питание цепей управления; при повторении — обратиться в сервисную службу |
| **21, 22, 23** | **Неисправность платы управления** | Плата управления не работает | Обратиться в сервисную службу |
| **24 [4] / 25** | **Тайм-аут конфигурации ПЛИС** | Превышено время конфигурации FPGA главной платы | Обратиться в сервисную службу |
| **26** | **Неисправность датчика тока** | Неисправен датчик тока | Обратиться в сервисную службу |
| **27 [4]** | **Ошибка сети** | Нарушение обмена данными | Проверить линии связи и разъемы; при повторении — сервисная служба |
| **29** | **Недогрузка** | Ток ПЧ ниже порога обнаружения недогрузки | Проверить механизм; проверить F407–F410 |
| **30** | **Пониженное напряжение звена DC** | Низкое входное напряжение | Проверить напряжение сети; F417 |
| **32** | **Превышение момента** | Расчетный момент достиг уровня F412 | Проверить нагрузку; при необходимости изменить F411–F414 |
| **37, 38, 39** | **Замыкание на землю** | Замыкание на землю в выходной цепи; повреждение IGBT | Проверить изоляцию кабелей и двигателя, заземление; при повреждении IGBT — сервисная служба |
| **41** | **Ошибка типа ПЧ** | Неверно задан диапазон мощности ПЧ | Проверить конфигурацию мощности (выполняет сервисная служба) |
| **46** | **Перегрев двигателя (PTC)** | Датчик PTC в обмотке двигателя сигнализирует о перегреве | Устранить перегрузку двигателя; проверить датчик PTC и его цепь; F425, F426 |
| **50** | **Потеря сигнала AI1** | Сигнал аналогового входа 1 постоянно ниже допустимого | Проверить источник сигнала и линию |
| **51 [4]** | **Ошибка внутренней связи ПЧ** | Нарушение обмена между платами | Проверить разъемы; при повторении — сервисная служба |

| Код | Неисправность | Возможные причины | Действия |
|---|---|---|---|
| 52 | **Чрезмерная форсировка момента / неуспешный пуск** | Велико значение F203 (векторное управление) или F202 (U/f) | Уменьшить F203 или F202 |
| 60 | **Неисправность байпаса ячеек** | Байпас запрещен или зашунтировано максимально допустимое число ячеек | Проверить состояние байпаса и ячеек; P053 |
| 61 | **КЗ ячейки** | КЗ на выходе ячейки; неисправность драйвера; КЗ выходного кабеля | Проверить ячейку и выходной кабель; заменить плату драйвера или ячейку |
| 62 | **Перенапряжение ячейки** | Малое время торможения; повышенное входное напряжение | Увеличить время торможения; проверить напряжение сети и отпайки трансформатора |
| 63 | **Блокировка ячейки** | Ячейка не получает сигнал ШИМ от главной платы по оптоволокну | См. коды 68, 73 |
| 64 | **Обрыв фазы на входе ячейки** | Обрыв фазы питания ячейки; повреждение фазосдвигающего трансформатора; обрыв фазы сети | Проверить подключение ячейки и вторичную обмотку трансформатора; проверить сеть |
| 65 | **Ошибка контрольной суммы ячейки** | Главная плата не получает сигнал ячейки или сигнал искажен | Проверить подключение и целостность оптоволоконных кабелей |
| 66 | **Неисправность питания 12 В ячейки** | Неисправен источник 12 В ячейки | Проверить источник питания 12 В; заменить ячейку |
| 68 | **Ошибка оптоволокна (линия от ячейки)** | Ошибка чтения данных ячейки | Проверить оптоволокно; сбросить аварию |
| 69 | **Ошибка типа ячейки** | Тип ячейки (одинарная / сдвоенная) не соответствует конфигурации | Проверить конфигурацию ячеек |
| 70 | **Пониженное напряжение ячейки** | Низкое напряжение питания ячейки | Проверить подключение ячейки и вторичную обмотку трансформатора |
| 71 | **Перегрев ячейки** | Перегрев ячейки или плохой контакт датчика температуры | Проверить вентиляторы и их цепи; очистить воздуховоды и фильтры; закрыть двери шкафов; улучшить охлаждение помещения |
| 73 | **Ошибка оптоволокна (линия к ячейке)** | Ослаблен разъем оптоволокна; неисправность ячейки | Проверить свечение канала и сравнить с другими ячейками; заменить источник света, плату драйвера или ячейку |
| 74 | **Неисправность байпаса ячейки** | Плохое соединение оптоволокна; повреждено реле байпаса; мало время P054 | Проверить свечение оптоволокна; задать P054 нормального значения; заменить ячейку |
| 75 | **Ошибка связи CAN** | Ослаблен разъем CAN или искажены данные | Проверить интерфейс CAN и терминальный резистор |
| 84 | **Ошибка автонастройки** | Неверные номинальные данные двигателя; мощность двигателя намного меньше мощности ПЧ; двигатель вращался в начале автонастройки | Ввести данные двигателя по паспортной табличке; остановить двигатель перед автонастройкой; при необходимости применить ПЧ меньшей мощности |

| Код | Неисправность | Возможные причины | Действия |
|---|---|---|---|
| 100 | **Неисправность вентилятора** | Не включился контактор вентиляторов | Проверить цепи питания вентиляторов |
| 101 | **Перегрев трансформатора** | Высокая температура в помещении; засорены воздуховоды или неисправен вентилятор; перегрузка | Снизить температуру; очистить воздуховоды, заменить вентилятор; проверить нагрузку |
| 102 | **Открыта дверь шкафа** | Открыта дверь шкафа ПЧ | Закрыть дверь и сбросить аварию |
| 117 / 103 [4] | **Аварийный останов (кнопка)** | Нажата кнопка аварийного останова | Вернуть кнопку в исходное положение и сбросить аварию |
| 175 / 104 [4] | **Ошибка CAN платы ввода-вывода** | Плохой контакт; сильные помехи на объекте | Проверить проводку; терминальный резистор |

[4] Код в ПЧ компактного исполнения до 630/1000 кВт; через «/» указаны коды для остальных исполнений и для компактного исполнения соответственно.

# 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

## 10.1 Меры безопасности

- Работы внутри шкафов трансформатора, силовых ячеек, байпаса и пускового шкафа выполняют только после отключения высокого напряжения, проверки его отсутствия и наложения заземления. Шкаф управления допускается открывать во время работы ПЧ.
- Перед доступом к силовым ячейкам дождитесь разряда конденсаторов звена постоянного тока: индикаторы на платах ячеек должны погаснуть. Отсутствие напряжения подтвердите измерением.
- При работах в шкафу управления отключите питание цепей управления 380 В и ИБП.
- Не проверяйте мегаомметром кабели, подключенные к ПЧ.
- После работ не оставляйте в шкафах инструмент и посторонние предметы; установите на место кожухи вентиляторов и защитные сетки.

## 10.2 Периодические работы

| № | Узел | Содержание работ | Смена | Месяц | Квартал | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **А. Без останова ПЧ — двери шкафов не открывать, кроме шкафа управления** | | | | | | |
| 1 | **Сенсорная панель** | Просмотр журнала аварий и предупреждений, фиксация новых событий; отсутствие активных предупреждений | ● | | | |
| 2 | **Режим работы** | Выходные ток и частота; баланс входных и выходных напряжений и токов по фазам; напряжения звена DC ячеек | ● | | | |

| № | Узел | Содержание работ | Смена | Месяц | Квартал | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **Тепловой режим** | Температура трансформатора и ячеек по панели; в помещении не выше +40 °C, влажность < 95 % без конденсации; работа кондиционеров | ● | | | |
| 4 | **Вентиляторы** | Отсутствие посторонних шумов и вибрации; заметное всасывание воздуха у решеток лицевых дверей | ● | | | |
| 5 | **Воздушные фильтры дверей** | Осмотр и очистка | | ● | | |
| 6 | **ИБП цепей управления** | Индикация ИБП в норме, нет предупреждения «Неисправность ИБП» | | ● | | |
| 7 | **Шкаф управления** | Осмотр (дверь допускается открывать в работе): запыленность, нагрев клемм и проводов, индикация блоков питания | | | ● | |
| 8 | **Помещение, воздуховоды** | Нет пыли, влаги и посторонних предметов; целы воздуховоды, защитные сетки, уплотнения дверей | | | ● | |
| **Б. При ППР с отключением высокого напряжения — 1 раз в год, в тяжелых условиях — 1 раз в 6 месяцев** | | | | | | |
| 9 | **Шкафы ПЧ** | Удаление пыли пылесосом, сухим сжатым воздухом без масла, антистатической кистью; осмотр на следы перегрева, влаги, коррозии | | | | ● |
| 10 | **Силовые ячейки** | Осмотр ячеек, очистка радиаторов; конденсаторы звена DC (вздутие, подтеки) и выравнивающие резисторы; затяжка входных и выходных подключений | | | | ● |
| 11 | **Оптоволоконные линии** | Фиксация разъемов, отсутствие перегибов и повреждений; сравнение свечения каналов | | | | ● |
| 12 | **Фазосдвигающий трансформатор** | Осмотр обмоток и изоляции, следы перегрева; затяжка отпаек и перемычек нейтрали; датчики температуры | | | | ● |
| 13 | **Главные цепи и заземление** | Метки затяжки болтовых соединений, подтяжка ослабленных; заземление шкафов; разделки кабелей ВН | | | | ● |
| 14 | **Вентиляторы** | Свободное вращение, люфт подшипников, крепление, разъемы, сетки; направление вращения (реле чередования фаз) | | | | ● |
| 15 | **Вакуумные контакторы** | Шкаф байпаса и пусковой шкаф (при наличии): осмотр, механика, блок-контакты; опробование переключения «ПЧ — сеть» | | | | ● |
| 16 | **Защиты и сигнализация** | Концевые выключатели дверей, тепловые реле вентиляторов, аварийный останов; прохождение сигналов в АСУ ТП | | | | ● |
| 17 | **Часы RTC** | Проверка хода часов (батарея главной платы) | | | | ● |

## 10.3 Контроль и плановая замена элементов

К — контроль при ППР, замена по необходимости

З — плановая замена

| Элемент / год эксплуатации | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Фильтрующие элементы дверных фильтров**<br>очистка — ежемесячно; замена — обязательно раз в 3 года | К | К | З | К | К | З | К | К | З | К | К | З | К | К | З | К | К | З |
| **Вентиляторы шкафов ячеек и трансформатора**<br>ресурс подшипников | К | К | К | К | К | З | К | К | К | К | К | З | К | К | К | К | К | З |
| **ИБП**<br>замена по необходимости | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
| **Батарея часов RTC главной платы** | К | К | К | К | К | З | К | К | К | К | К | З | К | К | К | К | К | З |
| **Силовые ячейки**<br>замена ячейки целиком — по необходимости | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
| **Платы управления, блоки питания** | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
| **Оптоволоконные кабели** | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
| **Фазосдвигающий трансформатор** | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
| **Вакуумные контакторы**<br>по ресурсу коммутаций | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
| **Кабельные и болтовые соединения** | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |

## 10.4 Примечания

1. Сроки замены — ориентировочные для условий эксплуатации по настоящему РЭ: температура в помещении не выше +40 °С, относительная влажность менее 95 % без конденсации, отсутствие токопроводящей пыли, агрессивных газов и масляного тумана. Фактическая потребность в замене определяется по результатам контроля при ППР.
2. В тяжелых условиях эксплуатации (температура в помещении постоянно выше +30 °С, повышенная запыленность, циклическая нагрузка, длительная работа на номинальной мощности) сокращайте вдвое периодичность очистки фильтров и ППР, а сроки замены фильтрующих элементов и вентиляторов — на 30–50 %.
3. В гарантийный период вскрытие и ремонт силовых ячеек выполняет только поставщик. Неисправная ячейка заменяется исправной из ЗИП; до замены ПЧ может работать со сниженной мощностью с байпасом ячейки.
4. Результаты обслуживания, измерений и замен заносите в эксплуатационный журнал ПЧ. При повторяющихся предупреждениях обращайтесь в сервисную службу, приложив выгрузку журнала событий.

# 11. СВЯЗЬ ПО MODBUS

## 11.1 Общие сведения

ПЧ подключается к АСУ ТП по Modbus RTU (RS-485). Поддерживаемые функции: 01 — чтение битов команд; 02 — чтение битов состояния; 03 — чтение регистров команд; 04 — чтение регистров состояния; 05 — запись бита команды; 06 — запись регистра команды. В неиспользуемые биты и регистры записывается 0; в резервные биты и регистры запись запрещена.

Адресация зависит от настройки ведущего устройства. При адресации словами с нуля адрес Modbus равен адресу регистра; при адресации с единицы — адресу регистра + 1. Адрес бита: адрес регистра × 16 + номер бита (0–15), при адресации с единицы — плюс 1.

**Формат запроса и ответа**

| Поле | Запрос ведущего | Ответ ПЧ |
|---|---|---|
| 1 байт | Адрес ведомого | Адрес ведомого |
| 1 байт | Код функции | Код функции |
| 2 байта | Начальный адрес (ст., мл.) | Длина данных, байт (1 байт) |
| 2 байта | Количество регистров (ст., мл.) | Данные: 2n байт |
| 2 байта | CRC (ст., мл.) | CRC (ст., мл.) |

## 11.2 Регистры (кроме компактного исполнения до 630/1000 кВт)

| Регистр | Назначение | Функции |
|---|---|---|
| **1316H** | Команда: 000CH — пуск; 0000H — стоп; 000AH — блокировка ШИМ; 0020H — сброс; 0002H — вперед; FFFDH — реверс | 03, 06 |
| **1315H** | Задание частоты: 0–12000 = 0,00–120,00 Гц | 03, 06 |
| **1011H** | Состояние ПЧ: бит 1 — авария; бит 2 — предупреждение; бит 9 — направление (0 — вперед); бит 10 — работа; бит 14 — готовность | 04 |
| **1012H** | Предупреждения: бит 0 — сверхток; 1 — перегрузка ПЧ; 2 — перегрузка двигателя; 3 — перегрев модуля; 4 — перенапряжение; 5 — пониженное напряжение; 7 — недогрузка; 8 — превышение момента 0,7; 10 — наработка; 13 — пропадание сети; 14 — останов по пониженному напряжению; 15 — спящий режим | 04 |
| **1003H** | Рабочая частота | 04 |
| **1004H / 1005H** | Входной / выходной ток, 0,1 А | 04 |
| **1006H / 1007H** | Входное / выходное напряжение, В | 04 |
| **1008H / 1009H** | Входная / выходная мощность, 0,1 кВт | 04 |
| **1042H–1043H** | Состояние дискретных входов DI0–DI31 (1 — вкл.) | 04 |
| **1046H** | Состояние дискретных выходов | 04 |

| Регистр | Назначение | Функции |
|---|---|---|
| **1061H + 4(n–1)** | Состояние ячейки n (биты ниже) | 04 |
| **1062H + 4(n–1)** | Температура IGBT 1 и 2 ячейки n | 04 |
| **1063H + 4(n–1)** | Температура IGBT 3 и 4 ячейки n | 04 |
| **1064H + 4(n–1)** | Напряжение звена DC ячейки n | 04 |

## 11.3 Регистры компактного исполнения до 630/1000 кВт

| Регистр | Назначение | Функции |
|---|---|---|
| **1013H** | Команды (биты): 0 — толчок; 1 — вперед/реверс; 2 — пуск/стоп; 3 — блокировка ШИМ; 4 — внешний стоп; 5 — сброс аварии | 03, 06 |
| **1307H** | Задание частоты: 0–12000 = 0,00–120,00 Гц | 03, 06 |
| **1023H** | Состояние ПЧ: бит 2 — предупреждение; бит 9 — направление; бит 10 — работа; бит 14 — готовность | 04 |
| **1024H** | Предупреждения — назначение битов как у регистра 1012H | 04 |
| **1014H** | Рабочая частота | 04 |
| **1015H / 1016H** | Входной / выходной ток, 0,1 А | 04 |
| **1017H / 1018H** | Входное / выходное напряжение, В | 04 |
| **1019H / 1020H** | Входная / выходная мощность, 0,1 кВт | 04 |
| **1042H–1043H** | Состояние дискретных входов | 04 |
| **1048H** | Состояние дискретных выходов | 04 |
| **1053H + 4(n–1) … 1056H + 4(n–1)** | Ячейка n: состояние; температура IGBT 1–2; температура IGBT 3–4; напряжение звена DC | 04 |

**Биты состояния ячейки**

| Бит | Значение 1 | Бит | Значение 1 |
|---|---|---|---|
| 0 | Байпас | 4 | Обрыв фазы на входе |
| 1 | КЗ | 5 | Ошибка контрольной суммы |
| 2 | Перенапряжение | 6 | Неисправность питания 12 В |
| 3 | Блокировка | 13 | Неисправность оптоволокна |

Скорость обмена и адрес ПЧ в сети задаются при пусконаладке.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А. БЛАНК РЕКЛАМАЦИИ

| | |
|---|---|
| **Организация** | |
| **Контактное лицо** | |
| **Телефон / e-mail** | |
| **Модель и заводской номер ПЧ** | |
| **Дата ввода в эксплуатацию** | |
| **Вид обращения** | ☐ продажа ☐ сервис ☐ качество ☐ продукция ☐ документация ☐ прочее |
| **Содержание обращения (описание неисправности, код аварии, условия возникновения)** | |
| **Подпись, расшифровка** | |
| **Дата** | «___» _____ 20___ г. |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийный срок — 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с даты отгрузки, если иное не указано в договоре.
2. В течение гарантийного срока ремонт выполняется платно, если повреждение вызвано:

   а) неправильной эксплуатацией, самостоятельным ремонтом или изменением конструкции;

   б) пожаром, наводнением, отклонениями напряжения сети, стихийными бедствиями и их последствиями;

   в) падением или повреждением при транспортировке после приобретения;

   г) эксплуатацией с нарушением требований настоящего руководства;

   д) внешними причинами, не связанными с изделием (например, неисправностью другого оборудования).
3. При возникновении неисправности заполните бланк рекламации (приложение А) и направьте его поставщику.
4. Стоимость платного ремонта определяется действующим прейскурантом поставщика.
5. По вопросам обслуживания обращайтесь к поставщику.

ESQ

ELCOM STANDARD OF QUALITY

www.elcomspb.ru

Произведено в Китае по заказу ООО «Элком»

EAC